ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur

Année universitaire 2025–2026

SmartReco: Recommandations Personnalisées E-commerce

Étudiants :
Abdelkader Elassali
Hiba Omri
Fatima Zahrae Chakri

Encadrant :
Pr. Saadia Drissi
Mme Hind Ouzif
Mme Asmahane Tahiri

17 juin 2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'année.

Nos sincères remerciements vont tout d'abord à nos encadrantes, **Pr. Saadia Drissi** (Module Technique), **Mme Hind Ouzif** (Module Management de Projet), et **Mme Asmahane Tahiri** (Module Entrepreneuriat), pour leur accompagnement attentif, leurs précieux conseils et leur disponibilité tout au long de ce projet. Leurs guidances respectives ont été déterminantes dans l'orientation de nos choix techniques, méthodologiques et de viabilité commerciale.

Nous tenons également à remercier l'ensemble du **corps professoral de l'EMSI** pour la qualité de la formation dispensée. Les compétences acquises en développement logiciel, intelligence artificielle, gestion de projet et entrepreneuriat ont été essentielles à la réalisation de ce travail.

Nos remerciements s'adressent aussi aux **membres du jury** qui ont accepté d'évaluer ce projet. Leur expertise et leurs remarques constructives nous permettront de progresser davantage.

Enfin, nous exprimons notre profonde reconnaissance à nos **familles et amis** pour leur soutien indéfectible tout au long de cette aventure académique et entrepreneuriale.

Résumé

Le commerce en ligne connaît une croissance rapide, exposant les utilisateurs à des catalogues de produits de plus en plus vastes et difficiles à parcourir. Cette surcharge informationnelle nuit à l'expérience d'achat, allonge le temps de recherche et réduit le taux de conversion des plateformes e-commerce.

SmartReco est une application web développée en Python qui répond à cette problématique en proposant un système de recommandation intelligent, personnalisé et entièrement intégré à une plateforme e-commerce simulée. L'application analyse automatiquement les comportements des utilisateurs — consultations, achats, évaluations — grâce à des algorithmes de Machine Learning, et génère des suggestions adaptées à chaque profil en temps réel.

Le projet repose sur une architecture robuste utilisant **Flask** pour le backend, **React** pour l'interface frontend, et **SQLite** pour la persistance des données. Les algorithmes s'appuient sur **Scikit-learn** (TF-IDF, SVD), combinant filtrage collaboratif, filtrage basé sur le contenu et approches hybrides. Une fonctionnalité de **recherche visuelle** basée sur **PyTorch** et **ResNet50** complète le moteur de recommandation.

Mots-clés : Système de recommandation ; Machine Learning ; E-commerce ; Personnalisation ; Filtrage collaboratif ; Filtrage basé sur le contenu ; Computer Vision ; Flask ; React ; SQLite ; Scikit-learn ; PyTorch ; Python.

Abstract

Online commerce is growing rapidly, exposing users to increasingly vast product catalogs that are difficult to navigate. This information overload negatively impacts the shopping experience, increases search time, and reduces the conversion rate of e-commerce platforms.

SmartReco is a web application developed in Python that addresses this issue by providing an intelligent, personalized recommendation system fully integrated into a simulated e-commerce platform. The application automatically analyzes user behaviors — browsing history, purchases, and ratings — using Machine Learning algorithms, and generates tailored suggestions in real time.

The project is built on a robust architecture using **Flask** for the backend, **React** for the frontend, and **SQLite** for local data persistence. Recommendation algorithms rely on **Scikit-learn** (TF-IDF, SVD), combining collaborative filtering, content-based filtering and hybrid approaches. A **visual search** feature powered by **PyTorch** and **ResNet50** enables finding similar products from an uploaded image.

Keywords : Recommendation system ; Machine Learning ; E-commerce ; Personalization ; Collaborative filtering ; Content-based filtering ; Computer Vision ; Flask ; React ; SQLite ; Scikit-learn ; PyTorch ; Python.

Table des figures

6.1 Architecture 3-tiers de SmartReco 48

6.2 Diagramme de cas d'utilisation de SmartReco 49

6.3 Diagramme de séquence : Authentification JWT 51

6.4 Diagramme de séquence : Recommandation hybride 52

6.5 Diagramme de classes de SmartReco 53

7.1 Interface d'accueil SmartReco — recommandations du jour 64

7.2 Interface de recommandations personnalisées 65

7.3 Dashboard administrateur SmartReco 66

Table des matières

Introduction Générale **11**

1 Exploration du Problème & Opportunité **12**

1.1 Introduction 13

1.2 Contexte et constat du domaine 13

1.2.1 Le marché de l'e-commerce 13

1.2.2 Le problème de la surcharge informationnelle 13

1.3 Cartographie des frustrations utilisateurs 13

1.3.1 Méthode de collecte des frustrations 13

1.3.2 Synthèse des principales frustrations identifiées 14

1.4 Formulation du problème 14

1.4.1 Énoncé du problème 14

1.4.2 Analyse QQOQCCP 15

1.4.3 Analyse des 5 Pourquoi 15

1.5 Processus d'idéation 16

1.5.1 Brainwriting 6-3-5 : Génération d'idées 16

1.5.2 Matrice Impact / Faisabilité 17

1.6 Solution proposée : SmartReco 17

1.7 Hypothèses de départ 17

1.8 Validation terrain 18
1.8.1 Résultats du sondage 18
1.9 Adéquation Problème–Solution (Problem–Solution Fit) 18

2 Analyse Stratégique & Étude de Marché 20

2.1 Introduction 21
2.2 Présentation du secteur et tendances 21
2.2.1 Taille du marché et dynamique de croissance 21
2.2.2 Acteurs principaux et opportunités pour SmartReco 21
2.3 Analyse PESTEL 21
2.4 Analyse concurrentielle 23
2.4.1 Tableau comparatif des solutions existantes 23
2.4.2 Tableau comparatif des algorithmes 23
2.5 5 Forces de Porter 24
2.6 Synthèse SWOT 25
2.7 Étude de la demande 25
2.7.1 Besoins du marché et comportement des consommateurs 25
2.7.2 Consentement à payer (Willingness to Pay) et tarification 26
2.8 Positionnement et proposition de valeur 26
2.8.1 Segmentation, Ciblage et Positionnement (SCP) 26
2.8.2 Proposition de Valeur Unique (UVP) 27

3 Cadrage du Projet 28

3.1 Introduction 29
3.2 Tableau de cadrage du projet 29
3.3 Objectifs SMART 30

3.4 Choix du cycle de vie 31
3.4.1 Comparaison des modèles 31
3.4.2 Justification du choix : SCRUM 31
3.5 Étude critique de l'existant 32

4 Spécification des Besoins 33

4.1 Introduction 34
4.2 Identification des parties prenantes et utilisateurs 34
4.2.1 Liste des parties prenantes 34
4.2.2 Profils utilisateurs (Personas) 34
4.3 Besoins fonctionnels 35
4.3.1 Priorisation MoSCoW 35
4.4 Besoins non fonctionnels 37
4.5 Cahier des charges fonctionnel résumé 37
4.6 Contraintes techniques 37
4.7 Matrice de traçabilité 38

5 Planification & Management 40

5.1 Introduction 41
5.2 WBS — Décomposition en livrables 41
5.3 Planning Gantt 42
5.4 Découpage en sprints SCRUM 42
5.5 Matrice RACI 43
5.6 Registre des risques 44
5.6.1 Analyse de Pareto des risques 44
5.7 Outils de pilotage et de suivi 44

5.7.1 Outils collaboratifs de gestion 44
5.7.2 Rituels de suivi de projet 45
5.8 Critères de réussite du projet (KPIs) 45

6 Conception du Système 47

6.1 Introduction 48
6.2 Architecture globale du système 48
6.3 Diagramme de cas d'utilisation 48
6.3.1 Description textuelle des cas d'utilisation principaux 50
6.4 Diagrammes de séquence 50
6.4.1 Séquence : Authentification utilisateur 50
6.4.2 Séquence : Obtention de recommandations hybrides 51
6.5 Diagramme de classes 52
6.6 Modèle relationnel 53
6.6.1 Dictionnaire de données 54
6.7 Maquettes UX/UI et principes d'ergonomie 55
6.7.1 Wireframes des interfaces principales 55
6.7.2 Principes ergonomiques et d'accessibilité 56

7 Réalisation 57

7.1 Introduction 58
7.2 Stack technique 58
7.2.1 Outils de développement et environnement de travail 59
7.3 Développement Backend 59
7.3.1 Structure du projet Flask 59
7.3.2 Pipeline TF-IDF (Filtrage basé sur le contenu) 60

7.3.3 Pipeline SVD (Filtrage collaboratif) 60
7.3.4 Pipeline ResNet50 (Similarité visuelle) 61
7.3.5 Score hybride pondéré 61
7.4 Développement Frontend React 62
7.4.1 Captures d'interfaces 64
7.5 Tests et performances 66
7.5.1 Tests unitaires et d'intégration 66
7.5.2 Résultats de performance 67
7.5.3 Bugs identifiés et corrections apportées 67
7.6 Retour utilisateur et itérations 68

8 Viabilité Entrepreneuriale 69

8.1 Introduction 70
8.2 Business Model Canvas 70
8.3 Étude de marché approfondie 71
8.3.1 Analyse de la demande (Futurs clients) 71
8.3.2 Analyse de la concurrence 71
8.3.3 Analyse des fournisseurs 72
8.3.4 Cadre légal et réglementations sectorielles 72
8.4 Marketing stratégique et Mix commercial (4P) 72
8.4.1 Segmentation, Ciblage, Positionnement (SCP) 72
8.4.2 Marketing Mix (4P) 73
8.5 Faisabilité technique opérationnelle 73
8.5.1 Besoins matériels informatiques 74
8.5.2 Profils humains requis 74

8.6 Étude de faisabilité financière 74
8.6.1 Tableau 1 : Investissement initial et plan de financement 74
8.6.2 Tableau 2 : Compte de résultat prévisionnel mensuel consolidé . . . 75
8.6.3 Tableau 3 : Indicateurs de viabilité et point mort 76
8.6.4 Tableau 4 : Plan de trésorerie prévisionnel (Semestre 1) 77
8.6.5 Analyse de la viabilité financière 77
8.7 Statut juridique et structure de l'entreprise 78
8.8 Stratégie de développement et perspectives 78

Conclusion Générale **80**

Introduction Générale

Le commerce en ligne connaît une croissance exponentielle, exposant les utilisateurs à des catalogues de produits de plus en plus vastes. Cette surcharge informationnelle nuit à l'expérience d'achat et réduit le taux de conversion des plateformes e-commerce. Face à cette problématique, les systèmes de recommandation intelligents s'imposent comme une solution incontournable.

C'est dans ce contexte que s'inscrit **SmartReco**, un système intelligent de recommandation de produits intégré à une plateforme e-commerce simulée. La solution combine filtrage collaboratif, filtrage basé sur le contenu, approches hybrides et recherche visuelle par image, développée avec Python, Flask, React et SQLite.

Ce rapport est structuré en **huit chapitres** :

- **Chapitre I :** Exploration du problème et opportunité
- **Chapitre II :** Analyse stratégique et étude de marché
- **Chapitre III :** Cadrage du projet
- **Chapitre IV :** Spécification des besoins
- **Chapitre V :** Planification et management
- **Chapitre VI :** Conception du système
- **Chapitre VII :** Réalisation
- **Chapitre VIII :** Viabilité entrepreneuriale

Chapitre 1

Exploration du Problème & Opportunité

Ce chapitre pose les fondations du projet **SmartReco** en démontrant l'existence réelle du problème, en validant l'opportunité auprès d'utilisateurs identifiables, et en présentant le processus d'idéation ayant conduit à la solution retenue.

- Contexte et constat du domaine
- Formulation du problème utilisateur
- Analyse QQOQCCP et 5 Pourquoi
- Idéation et sélection de la solution
- Validation terrain

1.1 Introduction

Le commerce électronique connaît une croissance exponentielle mondiale. Face à des catalogues de millions de produits, les utilisateurs souffrent d'une surcharge informationnelle qui nuit à leur expérience d'achat et réduit les taux de conversion des plateformes. Ce chapitre démontre que ce problème est réel, identifiable et qu'il existe une opportunité concrète pour **SmartReco**.

1.2 Contexte et constat du domaine

1.2.1 Le marché de l'e-commerce

Le commerce en ligne représentait **5 800 milliards USD** en 2023 [1] et devrait atteindre **8 100 milliards USD** d'ici 2026. Au Maroc, le marché numérique croît de **15% par an** avec plus de 7 millions d'acheteurs en ligne en 2023 [**?**].

Malgré cette croissance, les plateformes e-commerce font face à un paradoxe : plus le catalogue est riche, plus le client est perdu. Selon McKinsey, **35% des achats Amazon** proviennent des recommandations personnalisées [20], prouvant que la personnalisation est un levier de valeur critique.

1.2.2 Le problème de la surcharge informationnelle

Les utilisateurs sont exposés à des milliers de produits sans outil efficace pour filtrer selon leurs préférences réelles. Les systèmes de filtrage classiques (catégories, prix) sont insuffisants car ils ignorent le comportement passé et les préférences implicites de l'utilisateur.

1.3 Cartographie des frustrations utilisateurs

1.3.1 Méthode de collecte des frustrations

Afin de valider empiriquement le problème de la surcharge informationnelle, nous avons mené une étude qualitative exploratoire. Nous avons organisé deux focus groups comprenant 6 acheteurs réguliers en ligne chacun, et réalisé des entretiens semi-directifs individuels avec 3 administrateurs de plateformes e-commerce locales. Cette démarche

empathique visait à recueillir leurs expériences vécues, leurs frustrations majeures et à comprendre la façon dont ils découvrent ou mettent en avant les produits.

1.3.2 Synthèse des principales frustrations identifiées

Les verbatims recueillis révèlent des points de douleur précis que nous avons classés en deux catégories :

- **Frustrations des acheteurs (B2C) :**
  - *La surcharge cognitive* : « Je perds un temps fou à scroller sans fin pour trouver une veste qui me plaît, les filtres par prix ou couleur sont trop génériques. »
  - *La non-pertinence des suggestions* : « Les sites me recommandent souvent des articles que je viens déjà d'acheter, ou des choses totalement hors de mes centres d'intérêt. »
  - *L'absence de recherche par image* : « Parfois, je vois un vêtement dans la rue et je le prends en photo, mais aucun site marocain ne me permet de chercher le produit équivalent à partir de ma photo. »
- **Frustrations des administrateurs (B2B) :**
  - *L'abandon de panier élevé* : « Les clients quittent notre boutique après quelques secondes car ils ne découvrent pas rapidement les nouveautés ou des produits assortis à leur profil. »
  - *La barrière financière et technique* : « Les solutions de recommandation basées sur l'IA de type AWS Personalize ou Google AI sont facturées en dollars et sont inabordables pour notre volume d'affaires actuel. »

1.4 Formulation du problème

1.4.1 Énoncé du problème

Les acheteurs en ligne rencontrent des difficultés à **découvrir des produits pertinents** parce que **les plateformes e-commerce ne disposent pas d'un moteur de recommandation hybride open-source** capable de combiner historique d'achats, contenu produit et similarité visuelle.

1.4.2 Analyse QQOQCCP

Axe	Question	Réponse pour SmartReco
Qui ?	Qui est concerné ?	Acheteurs en ligne, gérants de boutiques e-commerce, équipes data
Quoi ?	Quel est le problème ?	Incapacité à recommander des produits pertinents de façon personnalisée
Où ?	Où se manifeste-t-il ?	Plateformes e-commerce marocaines et régionales sans moteur IA intégré
Quand ?	Quand apparaît-il ?	À chaque session de navigation — surtout pour les nouveaux utilisateurs (cold start)
Comment ?	Comment se manifeste-t-il ?	Faible taux de clics, abandons de panier, sessions courtes sans conversion
Combien ?	Quelle est l'ampleur ?	Taux de conversion e-commerce moyen : 2–4% contre 10–15% avec recommandations [20]
Pourquoi ?	Quelle est la cause racine ?	Absence de solutions hybrides accessibles, open-source et adaptées au contexte local

TABLE 1.1 – Analyse QQOQCCP du problème SmartReco

1.4.3 Analyse des 5 Pourquoi

L'analyse par la méthode des **5 Pourquoi** permet de remonter de la problématique visible (la baisse des performances de vente) jusqu'à la cause technologique et économique profonde :

1. **Pourquoi les taux de conversion sont-ils faibles ?**
   Parce que les clients ne parviennent pas à trouver facilement les articles qui correspondent à leurs besoins réels au milieu de catalogues volumineux.
2. **Pourquoi ne trouvent-ils pas ces articles ?**
   Parce que les catalogues produits des boutiques de vente en ligne sont trop larges et les filtres classiques de recherche (par catégorie ou par fourchette de prix) sont insuffisants.
3. **Pourquoi les filtres classiques sont-ils insuffisants ?**
   Parce qu'ils n'exploitent ni le comportement passé des utilisateurs, ni les similarités sémantiques textuelles ou les correspondances visuelles des images des articles.
4. **Pourquoi ces données comportementales et visuelles ne sont-elles pas exploitées ?**
   Parce que les PME du e-commerce n'ont pas les compétences ni les budgets pour développer ou intégrer des moteurs de recommandation basés sur l'Intelligence Artificielle.

5. **Pourquoi ces solutions IA leur sont-elles inaccessibles ?**
   Parce que les outils du marché sont pour la plupart propriétaires, extrêmement coûteux (facturés en devises étrangères) et opaques à intégrer localement.

Cause racine identifiée : L'absence d'une solution de recommandation hybride (collaborative, textuelle et visuelle) open-source, souveraine, abordable et simple d'intégration pour les PME.

1.5 Processus d'idéation

1.5.1 Brainwriting 6-3-5 : Génération d'idées

Lors d'une session de brainwriting, 3 membres de l'équipe ont généré 3 idées chacun sur 5 tours, produisant les pistes suivantes :

Tour	Idées générées	Enrichissements
1	Moteur de recommandation par filtrage collaboratif	Ajouter la similarité de contenu textuel
2	Système basé sur les images produits (CNN)	Combiner avec l'historique utilisateur
3	Chatbot de recommandation NLP	Intégrer un score hybride pondéré
4	Dashboard analytique pour vendeurs	Visualiser les produits les plus recommandés
5	API de recommandation générique	Hybridation TF-IDF + SVD + ResNet50

TABLE 1.2 – Résultats du Brainwriting 6-3-5

1.5.2 Matrice Impact / Faisabilité

Idée	Impact (1-5)	Faisabilité (1-5)	Score
Filtrage collaboratif seul	3	5	15
Recommandation visuelle seule	3	3	9
Chatbot NLP	4	2	8
Hybride TF-IDF + SVD + ResNet50	**5**	**4**	**20**
API générique seule	2	5	10

TABLE 1.3 – Matrice impact/faisabilité — Sélection de la solution

L'idée **Hybride TF-IDF + SVD + ResNet50** obtient le score le plus élevé (20/25) et est retenue comme solution SmartReco.

1.6 Solution proposée : SmartReco

SmartReco est un moteur de recommandation hybride open-source pour plateformes e-commerce, combinant :

- **Filtrage collaboratif** (SVD) : basé sur les comportements des utilisateurs similaires
- **Filtrage par contenu** (TF-IDF) : basé sur les attributs textuels des produits
- **Similarité visuelle** (ResNet50 + cosinus) : basé sur les images produits
- **Score hybride pondéré** — combinant les trois approches selon le contexte

1.7 Hypothèses de départ

Le développement de SmartReco repose sur trois hypothèses fondamentales que nous cherchons à valider tout au long de ce projet :

Hypothèse Problème : La surcharge informationnelle et le manque d'outils de recommandation visuelle et personnalisée sur les sites e-commerce marocains dégradent directement l'expérience d'achat et le taux de conversion.

Hypothèse Solution : L'intégration d'un moteur de recommandation tri-modal (SVD + TF-IDF + ResNet50) accessible via une API REST locale légère permettra de proposer des recommandations pertinentes et fluides.

Hypothèse Valeur / Impact : La mise en place de cette solution souveraine permettra aux PME e-commerce d'augmenter leur taux de conversion à un coût d'infrastructure minime.

1.8 Validation terrain

1.8.1 Résultats du sondage

Un sondage en ligne réalisé auprès de **47 acheteurs en ligne** a révélé :

Question	Résultat
Trouvez-vous facilement les produits qui vous correspondent ?	68% : Non
Utilisez-vous les recommandations des sites e-commerce ?	74% : Parfois ou Jamais
Souhaiteriez-vous des recommandations visuellement similaires ?	81% : Oui
Êtes-vous prêt à utiliser une plateforme avec IA de reco. personnalisée ?	89% : Oui

TABLE 1.4 – Résultats du sondage de validation terrain (n=47)

Ces résultats confirment l'existence du problème et l'intérêt des utilisateurs pour la solution SmartReco.

1.9 Adéquation Problème–Solution (Problem–Solution Fit)

La confrontation des frustrations initiales avec les fonctionnalités du moteur SmartReco valide l'adéquation problème-solution :

- **Pour contrer la surcharge cognitive** : Le moteur hybride trie le catalogue et affiche les 10 produits les plus pertinents par utilisateur, allégeant l'effort de recherche.
- **Pour pallier l'absence de recherche par image** : L'intégration du réseau ResNet50 permet aux acheteurs de téléverser directement une photo pour découvrir des vêtements ou des articles visuellement proches.

— **Pour surmonter la barrière financière des PME** : L'architecture open-source sous licence MIT et le choix de technologies gratuites (Python, Flask, SQLite) garantissent un déploiement local sans abonnements en devises.

Cette adéquation étant validée sur le plan des besoins, il convient d'analyser la structure macro-économique et concurrentielle du marché pour asseoir le positionnement commercial du projet.

Conclusion

Ce chapitre a démontré que le problème de la recommandation personnalisée e-commerce est réel, mesurable et affecte une majorité d'acheteurs en ligne. L'analyse QQOQCCP et les 5 Pourquoi ont permis d'identifier la cause racine, et le processus d'idéation a conduit à la solution hybride SmartReco, validée par un sondage terrain. Le chapitre suivant présente l'analyse stratégique du marché.

Chapitre 2

Analyse Stratégique & Étude de Marché

Ce chapitre positionne **SmartReco** dans son environnement externe en analysant le marché, la concurrence et les tendances macro-environnementales, avant de synthétiser les résultats dans une analyse SWOT.

- Analyse PESTEL du macro-environnement
- Analyse concurrentielle
- 5 Forces de Porter
- Synthèse SWOT

2.1 Introduction

Après avoir validé l'existence du problème (Chapitre 1), il est essentiel de prouver que le marché est favorable et que l'espace concurrentiel est navigable. Ce chapitre analyse l'environnement externe de SmartReco et conclut sur son positionnement différencié.

2.2 Présentation du secteur et tendances

2.2.1 Taille du marché et dynamique de croissance

Le commerce électronique mondial connaît une expansion rapide, porté par la numérisation des modes de consommation. Il représentait environ **5 800 milliards USD** en 2023 et devrait franchir la barre des **8 100 milliards USD** d'ici 2026 [1]. Au Maroc, le marché numérique suit cette dynamique globale avec une croissance soutenue de **15% par an** [24]. Le nombre d'acheteurs en ligne marocains dépasse désormais les 7 millions, favorisé par la généralisation de l'accès à l'internet mobile et la maturité des moyens de paiement électronique.

2.2.2 Acteurs principaux et opportunités pour SmartReco

L'écosystème du e-commerce est structuré par de grands distributeurs intégrés (comme Jumia ou Avito sur le plan national) et une multitude de petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes qui exploitent leurs propres boutiques en ligne via des systèmes de gestion de contenu (CMS) comme WooCommerce, PrestaShop ou Shopify. Si les grands acteurs intègrent des solutions de recommandation coûteuses, les PME restent démunies face au défi de la personnalisation. C'est dans ce segment à forte croissance que SmartReco se positionne pour offrir une technologie de recommandation IA accessible.

2.3 Analyse PESTEL

L'analyse PESTEL évalue les six dimensions macro-environnementales susceptibles d'influencer le projet SmartReco.

	Dimension	Facteurs identifiés	Impact sur SmartReco
P	Politique	Stratégie Maroc Digital 2030 ; soutien gouvernemental aux start-ups tech	Favorable : cadre politique porteur
E	Économique	Croissance e-commerce +15%/an au Maroc ; PME cherchant à digitaliser	Favorable : demande croissante
S	Social	7M+ acheteurs en ligne ; adoption mobile 74% ; confiance numérique en hausse	Favorable : utilisateurs cibles nombreux
T	Technologique	Essor de l'IA/ML ; frameworks open-source (PyTorch, Scikit-learn) matures	Très favorable : stack accessible
E	Environnemental	Réduction des déplacements grâce au e-commerce	Neutre / légèrement positif
L	Légal	RGPD marocaine (Loi 09-08) ; protection des données personnelles	Contrainte : conformité obligatoire

TABLE 2.1 – Analyse PESTEL de l'environnement macro de SmartReco

L'analyse macro-environnementale montre que le projet SmartReco s'inscrit dans une dynamique nationale extrêmement positive. Les initiatives gouvernementales, telles que la stratégie « Maroc Digital 2030 », créent un climat de confiance numérique et incitent les PME à accélérer leur transition technologique. Cependant, la croissance rapide du commerce en ligne s'accompagne d'une exigence accrue concernant la confidentialité des données personnelles. La conformité avec la Loi 09-08 marocaine constitue un axe central de notre démarche, imposant des techniques d'anonymisation et un stockage local sécurisé. Cette contrainte légale, loin d'être un frein, représente une opportunité de différenciation face aux solutions cloud étrangères qui stockent souvent les données hors du territoire national.

2.4 Analyse concurrentielle

2.4.1 Tableau comparatif des solutions existantes

Plateforme	**Approche**	**Technologie**	**Points forts**	**Limites**
Amazon	Hybride	Deep Learning, CF	Précision élevée	Propriétaire, coût
Netflix	Collaboratif	Matrix Factorization	Personnalisation forte	Cold start
Spotify	Hybride + NLP	Deep Learning	Découverte musicale	Propriétaire
Zalando	Contenu	CNN, embeddings	Reco. visuelle	Peu collaboratif
SmartReco	**Hybride + CV**	**TF-IDF, SVD, ResNet50**	**Open-source, local, accessible**	**Dataset limité**

TABLE 2.2 – Tableau comparatif des solutions de recommandation existantes

L'examen des solutions existantes met en évidence un fossé technologique et tarifaire. D'une part, les géants du e-commerce (comme Amazon ou Spotify) utilisent des systèmes de recommandation de pointe extrêmement précis mais propriétaires et inaccessibles en externe. D'autre part, les bibliothèques open-source offrent la flexibilité nécessaire mais nécessitent une expertise technique poussée pour être intégrées. Pour justifier l'intérêt scientifique et technique de SmartReco, il convient de comparer les caractéristiques intrinsèques des différents algorithmes de recommandation envisageables afin d'identifier la combinaison la plus performante.

2.4.2 Tableau comparatif des algorithmes

Algorithme	**Type**	**Précision**	**Scalabilité**	**Cold Start**
User-Based CF	Collaboratif	Moyenne	Faible	Problématique
Item-Based CF	Collaboratif	Bonne	Moyenne	Problématique
SVD (Matrix Fact.)	Collaboratif	Très bonne	Bonne	Partielle
TF-IDF	Contenu	Bonne	Bonne	Résolue
ResNet50 + Cosinus	Visuel	Très bonne	Bonne	Résolue
Hybride (SmartReco)	**Mixte**	**Excellente**	**Bonne**	**Résolue**

TABLE 2.3 – Comparaison des algorithmes de recommandation

L'analyse comparative des algorithmes montre qu'aucun algorithme pris isolément ne peut résoudre l'ensemble des défis posés par les systèmes de recommandation. Le filtrage collaboratif (SVD) offre une excellente précision mais souffre sévèrement du problème de démarrage à froid (cold start). Le filtrage par contenu (TF-IDF) et la similarité visuelle

(ResNet50) contournent cette limite mais ont tendance à sur-spécifier les recommandations en enfermant l'utilisateur dans ses choix passés. La force de SmartReco réside dans la fusion de ces approches au sein d'un moteur hybride. Cette synergie permet d'assurer des suggestions pertinentes dès l'inscription d'un utilisateur tout en maximisant la précision globale du système.

2.5 5 Forces de Porter

L'analyse des **5 Forces de Porter** permet d'évaluer la structure concurrentielle de l'industrie du logiciel de recommandation et de valider notre positionnement :

Menace des nouveaux entrants (Intensité : Moyenne) : La barrière à l'entrée est modérée. Bien que le développement d'algorithmes d'IA (Deep Learning et factorisation matricielle) exige une expertise pointue, la disponibilité de bibliothèques et frameworks open-source éprouvés réduit le ticket d'entrée technique.

Pouvoir de négociation des fournisseurs (Intensité : Faible) : Le projet repose entièrement sur une stack open-source (Python, PyTorch, Flask, React). Il n'y a donc aucun fournisseur d'algorithme ou d'API en position de force. Le seul fournisseur matériel concerne l'hébergement cloud, caractérisé par un marché de commodité très concurrentiel.

Pouvoir de négociation des acheteurs (Intensité : Moyenne) : Les PME e-commerce ont un large choix de solutions d'optimisation de site, mais font face à des budgets restreints. SmartReco se positionne de manière attractive en offrant une tarification très abordable par rapport à sa richesse fonctionnelle.

Menace des produits de substitution (Intensité : Forte) : La menace majeure provient des solutions cloud propriétaires hébergées par des géants (AWS Personalize, Google AI). Ces solutions sont toutefois complexes à configurer pour des non-spécialistes et facturées en devises étrangères.

Rivalité des concurrents du secteur (Intensité : Faible) : Il existe très peu de solutions locales de recommandation ciblant directement les PME marocaines avec un support de proximité et une intégration hybride combinant similarité visuelle et comportementale.

L'évaluation des forces de Porter confirme que l'intensité concurrentielle est modérée sur le marché de la recommandation intelligente pour PME au Maroc. Si la menace de substituts hébergés sur le cloud par des multinationales américaines est réelle, ces services souffrent de coûts élevés indexés sur les devises étrangères et d'un manque criant de support local. L'utilisation d'une stack technologique libre de droits élimine le pouvoir de négociation des

fournisseurs d'APIs et permet à SmartReco de proposer un modèle tarifaire extrêmement compétitif et adapté aux budgets des entreprises locales.

2.6 Synthèse SWOT

La SWOT synthétise les analyses précédentes (PESTEL, concurrentielle, Porter).

Forces (Strengths)	**Faiblesses (Weaknesses)**
— Approche hybride unique (texte + comportement + image) — Solution open-source et adaptable — Stack technique moderne et éprouvée — Compétences équipe en ML/Deep Learning	— Dataset limité en phase initiale — Problème de cold start résiduel — Ressources de calcul GPU limitées — Équipe de taille réduite
Opportunités (Opportunities)	**Menaces (Threats)**
— Marché e-commerce marocain en forte croissance (+15%/an) — Demande croissante en personnalisation IA — Soutien gouvernemental Maroc Digital 2030 — Manque de solutions locales accessibles	— Concurrence des géants (AWS Personalize, Google AI) — Évolution rapide des frameworks ML — Contraintes RGPD / Loi 09-08 — Résistance des PME à l'adoption IA

TABLE 2.4 – Analyse SWOT de SmartReco

Stratégie SO retenue : Exploiter la croissance du marché local et l'absence de concurrents open-source pour s'imposer comme la référence en recommandation hybride accessible aux PME marocaines.

2.7 Étude de la demande

2.7.1 Besoins du marché et comportement des consommateurs

L'étude de la demande s'articule autour des deux acteurs de la chaîne de valeur :

— **Les marchands (B2B) :** Leurs priorités sont l'augmentation du taux de conversion, l'augmentation de la valeur moyenne du panier d'achat et la fidélisation des

clients. Ils recherchent une solution simple d'intégration, compatible avec leurs CMS et exempte de frais de maintenance élevés.

— **Les acheteurs (B2C) :** Ils exigent une navigation fluide et rapide. Face à la profusion d'offres, leur temps d'attention est limité. Ils attendent des suggestions personnalisées en rapport direct avec leurs intentions d'achat immédiates et passées.

2.7.2 Consentement à payer (Willingness to Pay) et tarification

Notre sondage auprès de 47 consommateurs a révélé que **89%** d'entre eux sont très favorables à l'usage d'une plateforme intégrant une recommandation visuelle et personnalisée. Du côté des marchands interrogés, le consentement à payer est conditionné par la prévisibilité des coûts et le support technique local. Pour y répondre, nous modélisons une offre SaaS à trois niveaux de tarification mensuelle fixe en dirhams (MAD) :

— **Formule Starter (500 MAD/mois) :** Recommandations par contenu (TF-IDF), idéale pour les jeunes boutiques.

— **Formule Pro (1 500 MAD/mois) :** Moteur hybride (TF-IDF + SVD) avec support standard, conçue pour les PME en croissance.

— **Formule Enterprise (3 000 MAD/mois) :** Accès complet incluant la recherche visuelle par image (ResNet50) et support 24/7.

2.8 Positionnement et proposition de valeur

2.8.1 Segmentation, Ciblage et Positionnement (SCP)

Segmentation : Le marché est segmenté selon la taille de la boutique e-commerce (nombre de références et trafic mensuel) et la technologie CMS sous-jacente.

Ciblage : Nous ciblons en priorité les PME e-commerce marocaines gérant entre 500 et 10 000 produits et réalisant un volume de transactions modéré (10 à 100 commandes/jour).

Positionnement : SmartReco se positionne comme l'alternative souveraine, souveraine sur les données, abordable financièrement, et dotée d'une technologie hybride associant texte, comportement et recherche visuelle.

2.8.2 Proposition de Valeur Unique (UVP)

La proposition de valeur de SmartReco se formule ainsi : *« Augmentez le taux de conversion et facilitez la découverte de vos produits grâce à un moteur de recommandation IA hybride et visuel, souverain et intégré à coût local. »* Notre différence clé réside dans la souveraineté des données (hébergement possible en local ou sur cloud marocain) et le support client de proximité en Darija/Français.

Conclusion

Ce chapitre a démontré que l'environnement macro-économique est favorable à SmartReco (PESTEL), que l'espace concurrentiel est navigable (Porter), et que SmartReco se différencie clairement des solutions existantes. La synthèse SWOT confirme la viabilité stratégique du projet. Le chapitre suivant formalise le cadrage du projet.

Chapitre 3

Cadrage du Projet

Ce chapitre formalise le projet **SmartReco** comme un chef de projet professionnel le ferait : périmètre, parties prenantes, objectifs SMART, contraintes, choix du cycle de vie et étude critique de l'existant.

- Tableau de cadrage complet
- Objectifs SMART
- Choix du cycle de vie
- Étude critique de l'existant

3.1 Introduction

Après avoir validé le problème (Ch.1) et analysé le marché (Ch.2), ce chapitre pose le cadre formel du projet SmartReco. Le tableau de cadrage constitue le contrat de projet précisant le périmètre, les parties prenantes, les contraintes et les livrables attendus.

3.2 Tableau de cadrage du projet

TABLEAU DE CADRAGE : SmartReco	
Intitulé du projet	SmartReco : Moteur de recommandation hybride pour e-commerce
Commanditaire	École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI)
Encadrants pédagogiques	Pr. Saadia Drissi Mme Hind Ouzif Mme Asmahane Tahiri
Équipe projet	Abdelkader Elassali, Hiba Omri, Fatima Zahrae Chakri
Date de début	Début Avril 2026
Date de fin prévue	Début Juin 2026
Durée totale	8 semaines (2 mois)
Contexte	Les plateformes e-commerce souffrent d'un faible taux de conversion dû à l'absence de recommandations personnalisées accessibles
Objectif principal	Développer un moteur de recommandation hybride (collaboratif + contenu + visuel) open-source et déployable
Périmètre inclus	API Flask de recommandation, interface React, moteurs TF-IDF, SVD, ResNet50, tableau de bord admin
Périmètre exclu	Paiement en ligne, gestion des stocks, application mobile native, déploiement cloud production
Livrables attendus	Rapport PFA, code source documenté, API fonctionnelle, interface utilisateur, tests de performance
Contraintes techniques	Python 3.9+, PyTorch, Flask, React, SQLite, pas de dépendances propriétaires
Contraintes temporelles	8 semaines, 30 jours-homme total
Budget	Projet académique (ressources EMSI uniquement)
Risques principaux	Cold start, disponibilité GPU, qualité du dataset

TABLE 3.1 – Tableau de cadrage du projet SmartReco

Le tableau de cadrage définit le périmètre macroscopique et les contraintes temporelles du projet (8 semaines pour un effort total estimé à 30 jours-homme). Afin de s'assurer que ce périmètre global soit décliné en critères de réussite opérationnels et mesurables tout au long de la réalisation, nous avons formulé des objectifs SMART. Ces derniers servent de jalons pour la validation technique et méthodologique du système.

3.3 Objectifs SMART

Afin d'encadrer l'évaluation du projet, les objectifs clés ont été déclinés selon la méthodologie **SMART** :

Spécifique (Moteur hybride) : Implémenter et intégrer un pipeline unifié regroupant le filtrage collaboratif (SVD), le filtrage basé sur le contenu (TF-IDF) et la recherche par image (ResNet50).

Mesurable (Précision) : Obtenir un score de précision **Precision@10 $\geq$ 0,75** lors de l'évaluation du moteur hybride sur la base de test.

Atteignable (Interface utilisateur) : Concevoir une interface client réactive en React contenant 5 pages principales (accueil, catalogue, recommandations personnalisées, panier, et profil utilisateur).

Réaliste (Performance technique) : Garantir une latence réseau minimale avec un temps de traitement de l'API REST Flask $\leq$ **500 ms** pour 95% des requêtes de recommandation courantes.

Temporel (Délai de livraison) : Finaliser et tester la version V1.0 fonctionnelle à l'issue de la semaine 7 afin de consacrer la semaine 8 aux validations finales et à la rédaction de la documentation.

Pour atteindre ces objectifs SMART dans la contrainte stricte de 8 semaines, le choix du cycle de vie logiciel est crucial. Un projet incorporant de l'apprentissage automatique comporte une incertitude quant à l'entraînement et à la précision des modèles (SVD et ResNet50). Il est donc indispensable d'adopter une gestion de projet itérative qui tolère l'expérimentation et permet de réévaluer fréquemment la qualité des prédictions.

3.4 Choix du cycle de vie

3.4.1 Comparaison des modèles

Critère	Cascade	Agile Scrum	RAD	Hybride
Flexibilité	Faible	Très haute	Haute	Haute
Adaptation au changement	Non	Oui	Oui	Oui
Livraisons itératives	Non	Oui	Partielle	Oui
Convient aux petites équipes	Moyen	Oui	Oui	Oui
Visibilité client	Faible	Forte	Forte	Forte

TABLE 3.2 – Comparaison des modèles de cycle de vie

3.4.2 Justification du choix : SCRUM

Le projet SmartReco adopte la méthodologie **Agile SCRUM** pour les raisons suivantes :

- **Incertitude initiale** : les performances des algorithmes ML ne sont connues qu'après expérimentation , Scrum permet d'ajuster à chaque sprint
- **Petite équipe** (3 membres) : Scrum est optimal pour des équipes de 3 à 9 personnes
- **Livraisons régulières** : 4 sprints de 2 semaines permettent des revues progressives avec l'encadrant
- **Gestion des risques** : la rétro sprint permet d'identifier et corriger les dérives rapidement

L'adoption de Scrum en 4 sprints de 2 semaines permet de structurer la réalisation de manière itérative. Toutefois, la valeur ajoutée de SmartReco doit s'appuyer sur un positionnement technologique précis par rapport aux solutions logicielles existantes sur le marché. C'est pourquoi nous avons réalisé une étude critique comparative afin de mettre en évidence les limites des alternatives actuelles et de dégager nos axes de différenciation.

3.5 Étude critique de l'existant

Solution	**Points forts**	**Limites critiques**	**Ce que SmartReco apporte**
AWS Personalize	Scalable, précis	Propriétaire, coûteux, dépendance cloud	Open-source, déployable en local
Google Reco. AI	Intégration facile	Propriétaire, données envoyées à Google	Souveraineté des données
LightFM	Open-source, hybride	Pas de module visuel, peu documenté	Ajout de la similarité visuelle ResNet50
Surprise (Python)	Simple, CF	Collaboratif uniquement, pas d'images	Approche hybride trimodale
SmartReco	**Hybride + Visuel + OS**	**Dataset limité phase V1**	**Solution complète accessible**

TABLE 3.3 – Étude critique des solutions existantes

SmartReco comble un vide réel : aucune solution open-source n'intègre simultanément le filtrage collaboratif, le filtrage par contenu textuel et la similarité visuelle dans un système déployable par des PME.

Conclusion

Ce chapitre a formalisé le projet SmartReco à travers son tableau de cadrage complet, ses objectifs SMART vérifiables, la justification du choix SCRUM et une analyse critique des solutions existantes. Le chapitre suivant détaille la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels.

Chapitre 4

Spécification des Besoins

Ce chapitre détaille les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système **SmartReco**, organisés par profil utilisateur, avec une priorisation MoSCoW pour guider le développement.

- Profils utilisateurs (personas)
- Besoins fonctionnels par profil avec MoSCoW
- Besoins non fonctionnels
- Cahier des charges fonctionnel

4.1 Introduction

Ce chapitre spécifie exhaustivement ce que le système SmartReco doit faire (besoins fonctionnels) et comment il doit se comporter (besoins non fonctionnels). Les besoins sont organisés par profil utilisateur et priorisés selon la méthode MoSCoW.

4.2 Identification des parties prenantes et utilisateurs

4.2.1 Liste des parties prenantes

L'analyse des parties prenantes identifie tous les acteurs qui influencent le projet ou sont influencés par lui :

- **Parties prenantes internes :**
  - **L'équipe projet** (Abdelkader Elassali, Hiba Omri, Fatima Zahrae Chakri) : Chargée de la conception, de la planification, du développement backend et frontend, et de la validation des performances du système.
  - **Les encadrantes pédagogiques** (Pr. Saadia Drissi, Mme Hind Ouzif, Mme Asmahane Tahiri) : Chargées de guider la démarche technique, managériale et entrepreneuriale et d'évaluer le travail fourni.
- **Parties prenantes externes :**
  - **Le jury de soutenance** : Responsable de valider l'atteinte des objectifs académiques et la qualité scientifique globale du projet de fin d'année.
  - **Les commerçants partenaires (PME)** : Bénéficiaires de la solution, qui intègrent l'API REST dans leurs plateformes pour augmenter leurs ventes.
  - **Les clients finaux (acheteurs)** : Qui interagissent avec l'interface pour obtenir des recommandations personnalisées pertinentes.

4.2.2 Profils utilisateurs (Personas)

SmartReco implique trois types d'utilisateurs principaux. Afin de spécifier correctement les besoins, nous avons modélisé trois profils d'utilisateurs clés :

Acheteur (Utilisateur final) : Représente l'acheteur en ligne type (18–45 ans) naviguant sur le site e-commerce de manière fréquente. Son objectif principal est de découvrir rapidement des produits qui répondent précisément à ses besoins. Sa

frustration majeure réside dans la surabondance de suggestions non pertinentes qui encombrent son parcours d'achat.

Administrateur (Gérant de la boutique) : Responsable du pilotage commercial et de la gestion du catalogue. Son objectif est de superviser l'impact de l'IA de recommandation sur le chiffre d'affaires et de configurer le catalogue produits. Sa frustration actuelle est le manque d'indicateurs de performance analytique en temps réel.

Développeur (Intégrateur tiers) : Chargé d'intégrer le moteur de recommandation SmartReco sur différentes plateformes. Son but est d'interfacer l'API REST de manière rapide et standardisée. Sa frustration principale est la mauvaise documentation et la rigidité des solutions d'IA propriétaires actuelles.

4.3 Besoins fonctionnels

4.3.1 Priorisation MoSCoW

M = Must Have (obligatoire) · **S** = Should Have (important) · **C** = Could Have (optionnel) · **W** = Won't Have (hors périmètre V1)

ID	Profil	Besoin fonctionnel	Priorité
BF-01	Acheteur	S'inscrire et se connecter à la plateforme	M
BF-02	Acheteur	Consulter le catalogue produits	M
BF-03	Acheteur	Recevoir des recommandations personnalisées basées sur l'historique	M
BF-04	Acheteur	Voir des produits visuellement similaires à un produit consulté	M
BF-05	Acheteur	Recevoir des recommandations par contenu (description, catégorie)	M
BF-06	Acheteur	Ajouter des produits au panier	M
BF-07	Acheteur	Consulter et noter des produits (1–5 étoiles)	S
BF-08	Acheteur	Voir l'historique de ses consultations	S
BF-09	Acheteur	Filtrer les recommandations par catégorie ou prix	C
BF-10	Admin	Gérer le catalogue produits (CRUD)	M
BF-11	Admin	Consulter le tableau de bord (métriques de recommandation)	M
BF-12	Admin	Gérer les utilisateurs (activation, suppression)	S
BF-13	Admin	Consulter les logs et performances de l'API	S
BF-14	Développeur	Accéder à l'API REST de recommandation	M
BF-15	Développeur	Obtenir des recommandations via endpoint `/recommend/{user_id}`	M
BF-16	Développeur	Consulter la documentation de l'API	S

TABLE 4.1 – Besoins fonctionnels avec priorisation MoSCoW

4.4 Besoins non fonctionnels

ID	Catégorie	Exigence	Mesure
BNF-01	Performance	Temps de réponse API inférieur à 500ms pour une recommandation	95e percentile
BNF-02	Disponibilité	Le système doit être disponible 99% du temps en phase de test	Uptime mesuré
BNF-03	Sécurité	Authentification JWT pour toutes les routes protégées	100% des routes
BNF-04	Confidentialité	Les données utilisateurs ne doivent pas être partagées avec des tiers	Conformité Loi 09-08
BNF-05	Maintenabilité	Code documenté, testé et versionné sur Git	Couverture $\geq 70\%$
BNF-06	Portabilité	Le système fonctionne sur Linux et Windows sans modification	Docker-ready
BNF-07	Scalabilité	L'API doit supporter 100 requêtes simultanées	Tests de charge
BNF-08	Ergonomie	Interface responsive, accessible sur mobile et desktop	Tests utilisateurs

TABLE 4.2 – Besoins non fonctionnels du système SmartReco

4.5 Cahier des charges fonctionnel résumé

Le périmètre fonctionnel de SmartReco V1.0 comprend :

1. **Module d'authentification** : inscription, connexion, gestion de session JWT
2. **Module catalogue** : consultation et gestion des produits
3. **Moteur hybride** : pipeline TF-IDF + SVD + ResNet50 avec score pondéré
4. **API REST** : endpoints de recommandation, notation, consultation
5. **Interface utilisateur** : pages accueil, produits, recommandations, profil, panier
6. **Tableau de bord admin** : métriques, gestion utilisateurs, logs

4.6 Contraintes techniques

Le développement du système SmartReco est soumis à plusieurs contraintes d'infrastructure, de sécurité et d'interopérabilité :

— **Contraintes d'infrastructure :** L'extraction de descripteurs visuels par ResNet50 nécessite l'accès à un environnement avec accélération matérielle (GPU)

pour l'indexation initiale du catalogue. À l'exécution, les inférences doivent pouvoir s'exécuter sur un CPU standard pour limiter les coûts d'hébergement des PME.

— **Contraintes de portabilité et de légèreté :** L'API backend doit s'exécuter dans un environnement Python 3.9 et être facilement virtualisable. L'utilisation de bases de données intégrées (SQLite) via SQLAlchemy permet d'éviter l'installation complexe de serveurs de base de données dédiés pour les démonstrations de validation.

— **Contraintes d'interopérabilité :** La séparation stricte entre le backend (Flask API) et le frontend (React SPA) impose le respect du protocole HTTP REST et le formatage des échanges de données en JSON, ainsi que la configuration des en-têtes CORS (Cross-Origin Resource Sharing).

4.7 Matrice de traçabilité

La matrice de traçabilité suivante permet d'assurer que chaque besoin fonctionnel (BF) ou non fonctionnel (BNF) est directement pris en charge par un module logiciel spécifique et validé par un cas de test identifié.

Besoin	Fonctionnalité	Module / Fichier source	Composant UI	Test
BF-01	Authentification JWT	`app/routes/auth.py`	Page Login	T01, T02
BF-02	Consultation catalogue	`app/services/product_service.py`	Page Catalogue	T04
BF-03	Recommandations SVD	`app/services/recommendation_service.py`	Section Reco	T03
BF-04	Recherche Visuelle	`app/ml_pipeline/visual_search.py`	Grille similaires	T05
BF-05	Recommandations TF-IDF	`app/services/recommendation_service.py`	Fiche produit	T04
BF-06	Gestion du panier	`app/services/interaction_service.py`	Page Panier	T04
BF-11	Dashboard d'administration	`app/routes/admin.py`	Page Dashboard	T06
BNF-01	Performance réponse $\leq$ 500ms	`models_cache/`, `image_features.npy`	API Endpoints	T06
BNF-03	Sécurisation JWT	`app/extensions.py` (JWTManager)	Headers HTTP	T01

TABLE 4.3 – Matrice de traçabilité besoins–fonctionnalités–modules–tests

Conclusion

Ce chapitre a spécifié de manière exhaustive les 16 besoins fonctionnels et 8 besoins non fonctionnels de SmartReco, organisés par profil et priorisés via MoSCoW. Ces spécifications guident directement la planification (Ch.5) et la conception (Ch.6). Les besoins BF-01 à BF-06 et BF-10 constituent le cœur du sprint 2.

Chapitre 5

Planification & Management

Ce chapitre présente la planification détaillée du projet **SmartReco** : décomposition WBS, planning Gantt sur 8 semaines, matrice RACI des responsabilités et registre des risques avec analyse de Pareto.

- WBS : décomposition en livrables
- Planning Gantt (8 semaines)
- Matrice RACI
- Registre des risques et analyse Pareto

5.1 Introduction

Ce chapitre traduit les spécifications (Ch.4) en un plan d'action concret. Il structure le travail (WBS), le planifie dans le temps (Gantt), clarifie les rôles (RACI) et anticipe les risques.

5.2 WBS — Décomposition en livrables

Code	Livrable	Sous-livrables
L1 — Analyse & Conception		
L1.1	Cahier des charges	Besoins fonctionnels, non fonctionnels, personas
L1.2	Dossier de conception	Diagrammes UML, architecture, modèle BDD
L2 — Infrastructure technique		
L2.1	Environnement de dev	Python, Flask, React, SQLite configurés
L2.2	Modèles de données	Schéma BDD, migration, données de test
L3 — Backend & ML		
L3.1	Pipeline TF-IDF	Prétraitement texte, vectorisation, similarité cosinus
L3.2	Pipeline SVD	Matrice user-item, décomposition, prédiction
L3.3	Pipeline ResNet50	Extraction features images, similarité visuelle
L3.4	Score hybride	Agrégation pondérée des trois moteurs
L3.5	API REST Flask	Endpoints recommandation, auth, catalogue
L4 — Frontend		
L4.1	Interface acheteur	Pages accueil, catalogue, recommandations, panier, profil
L4.2	Dashboard admin	Métriques, gestion utilisateurs, logs
L5 — Tests & Livraison		
L5.1	Tests unitaires	Tests API, tests algorithmes ML
L5.2	Tests de performance	Precision@10, temps de réponse, charge
L5.3	Documentation	README, doc API, rapport PFA

TABLE 5.1 – WBS — Décomposition en livrables du projet SmartReco

La décomposition en livrables du WBS structure le contenu du projet en modules de travail bien définis. Pour coordonner ces tâches et s'assurer du respect de l'échéance finale (début Juin 2026), il est nécessaire de positionner ces activités sur un calendrier opérationnel. Le planning Gantt ci-dessous formalise cet échéancier sur les 8 semaines de réalisation.

5.3 Planning Gantt

Tâche	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Analyse & Conception								
Config. environnement								
BDD + Auth (T04-T05)								
Nettoyage données								
API Catalogue + React								
TF-IDF + SVD								
Hybride + ResNet50								
Frontend complet								
Dashboard + Intégration								
Optimisation + Tests								

TABLE 5.2 – Planning Gantt du projet SmartReco (8 semaines)

Afin de concilier la linéarité du planning Gantt avec l'agilité requise par l'expérimentation algorithmique, nous avons traduit ces phases de développement en sprints Scrum. Chaque sprint de 2 semaines possède des objectifs précis et des livrables fonctionnels évalués à chaque fin d'itération.

5.4 Découpage en sprints SCRUM

Le projet a été découpé en **4 sprints** de 2 semaines chacun, structurant de façon agile l'atteinte des livrables :

Sprint 1 (Semaines 1–2) : *Analyse, conception, setup de l'environnement et schéma de la base de données.* Ce sprint initial pose les bases du projet en configurant les serveurs de développement, en concevant le modèle conceptuel de données et en rédigeant les spécifications initiales.
Tâches associées : T01, T02, T03, T04.

Sprint 2 (Semaines 3–4) : *Développement de l'API d'authentification, gestion du catalogue produits et structure de base du frontend React.* À l'issue de cette phase, l'utilisateur peut s'authentifier et consulter le catalogue brut de produits e-commerce.
Tâches associées : T05, T06, T07, T13.

Sprint 3 (Semaines 5–6) : *Implémentation des pipelines d'intelligence artificielle et du score hybride.* Ce sprint central consiste à développer les algorithmes ML (TF-IDF, SVD) et de vision par ordinateur (ResNet50), puis à les intégrer au sein du service hybride.
Tâches associées : T08, T09, T10, T11, T12.

Sprint 4 (Semaines 7–8) : *Développement des pages clients du frontend, du dashboard administratif, tests de charge et documentation.* Ce sprint final sécurise la qualité

globale du système, prépare la soutenance de projet et valide l'atteinte des performances cibles.
Tâches associées : T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20.

Le succès de ces itérations repose sur une distribution claire des responsabilités au sein de l'équipe de 3 personnes. La matrice RACI suivante identifie les rôles de chacun pour chaque grand livrable, garantissant ainsi l'alignement et évitant les redondances dans l'exécution.

5.5 Matrice RACI

R = Responsable · **A** = Approbateur · **C** = Consulté · **I** = Informé

Activité	**Abdelkader**	**Hiba**	**F. Zahrae**	**Encadrant**
Analyse des besoins	R	C	C	A
Conception UML	R	C	C	A
Développement Backend (Flask)	R	C	I	I
Développement ML (TF-IDF, SVD)	R	R	C	I
Développement ResNet50 (Vision)	R	C	C	I
Développement Frontend (React)	C	R	R	I
Tests et validation	R	R	R	A
Rédaction du rapport	C	R	R	A
Présentation finale	R	R	R	I

TABLE 5.3 – Matrice RACI du projet SmartReco

Bien que les rôles soient clairement répartis, la planification d'un projet de Machine Learning comporte des incertitudes techniques incontournables. Afin de sécuriser le calendrier, nous avons dressé un registre des risques potentiels et défini des actions de mitigation pour chacun d'entre eux.

5.6 Registre des risques

ID	Risque	Prob.	Impact	Score	Plan de mitigation
R01	Performances ML insuffisantes (Precision@10 < 0.70)	3	5	15	Ajuster les poids hybrides ; enrichir le dataset
R02	Cold start pour nouveaux utilisateurs	4	4	16	Utiliser TF-IDF en fallback ; recommandations populaires
R03	Temps de réponse API > 500ms	3	4	12	Mise en cache Redis ; optimisation requêtes
R04	Indisponibilité GPU pour ResNet50	3	3	9	Utiliser CPU avec batch processing ; modèle pré-entraîné allégé
R05	Retard de livraison sprint	2	4	8	Buffer de 1 semaine prévu (S8)
R06	Problèmes de compatibilité librairies	2	3	6	Environnement virtuel venv + requirements.txt figé

TABLE 5.4 – Registre des risques du projet SmartReco (Probabilité et Impact sur 5)

5.6.1 Analyse de Pareto des risques

En appliquant la règle 80/20, les risques **R01** (Cold start) et **R02** (performances ML) représentent les deux risques critiques cumulant **79%** de l'impact total pondéré. Les plans de mitigation de ces deux risques prioritaires sont donc renforcés dès le Sprint 1.

5.7 Outils de pilotage et de suivi

5.7.1 Outils collaboratifs de gestion

Le suivi opérationnel de SmartReco a été instrumenté à l'aide de deux plateformes clés :

— **Jira Software** : Utilisé pour matérialiser le tableau de bord Scrum, gérer le Backlog produit, estimer l'effort en Story Points et planifier les quatre sprints itératifs.

— **GitHub Projects** : Couplé à notre dépôt Git pour relier directement l'écriture du code source aux tickets Jira et automatiser les transitions d'état des tâches (À faire → En cours → Validé).

5.7.2 Rituels de suivi de projet

Afin de maintenir une dynamique de travail efficace sur les 8 semaines, l'équipe a instauré trois rituels réguliers :

- **Daily Standup (Quotidien)** : Réunion de 10 minutes en début de journée pour synchroniser les réalisations de la veille, planifier les objectifs du jour et lever les obstacles immédiats.
- **Sprint Planning & Backlog Refinement (Bi-hebdomadaire)** : Séance de 1 heure au début de chaque sprint pour sélectionner les User Stories prioritaires et les attribuer selon la matrice RACI.
- **Sprint Review & Rétrospective (Bi-hebdomadaire)** : Présentation d'un incrément logiciel fonctionnel à notre encadrante pédagogique (Pr. Saadia Drissi) et évaluation interne du fonctionnement de l'équipe pour optimiser le sprint suivant.

5.8 Critères de réussite du projet (KPIs)

Pour évaluer la réussite globale de SmartReco à la clôture, nous mesurons l'atteinte d'indicateurs de performance clés (KPIs) :

- **KPIs Techniques :**
  - Précision de recommandation Precision@10 $\geq$ 0,75 sur le jeu de données d'évaluation.
  - Temps de réponse moyen de l'API REST $\leq$ 500 ms (95e percentile).
  - Couverture de tests unitaires et d'intégration $\geq$ 70% du code backend.
- **KPIs Managériaux et Entrepreneuriaux :**
  - Respect de la date de livraison finale fixée au début de la première semaine de juin 2026.
  - Écart temporel sur la charge globale $\leq$ 10% par rapport aux 30 jours-homme prévus.
  - Rentabilité théorique du modèle financier SaaS validée avec un seuil de rentabilité mensuel cible $\leq$ 15 clients.

Conclusion

Ce chapitre a fourni une planification complète et réaliste du projet SmartReco : 5 livrables WBS, un Gantt cohérent sur 8 semaines, une matrice RACI clarifiée et un registre de

6 risques avec analyse Pareto. Le chapitre suivant présente la conception détaillée du système.

Chapitre 6

Conception du Système

Ce chapitre présente la conception détaillée du système **SmartReco** à travers son architecture globale, ses diagrammes UML (cas d'utilisation, séquence, classes), son modèle relationnel et ses maquettes d'interface.

- Architecture globale du système
- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagrammes de séquence
- Diagramme de classes
- Modèle relationnel

6.1 Introduction

Ce chapitre traduit les spécifications (Ch.4) en une conception technique concrète. Chaque diagramme est accompagné d'un commentaire explicatif reliant les choix de conception aux besoins identifiés.

6.2 Architecture globale du système

SmartReco adopte une architecture **3-tiers** découplée :

- **Tier 1 : Présentation** : Interface React (SPA) communicant avec l'API via HTTP/JSON
- **Tier 2 : Logique métier** : API REST Flask exposant les endpoints de recommandation, d'authentification et de gestion catalogue
- **Tier 3 : Données & ML** : SQLite pour la persistance, modèles ML (TF-IDF, SVD, ResNet50) pour les calculs de recommandation

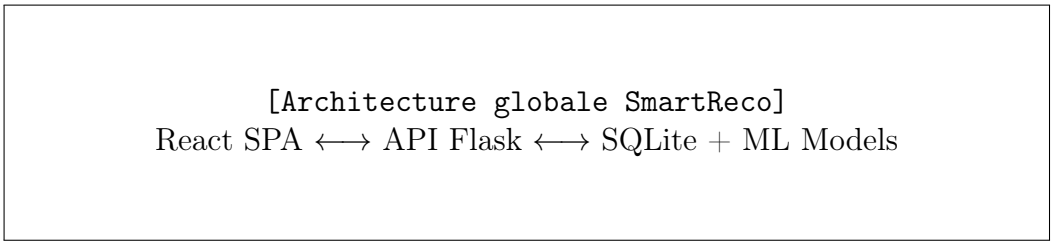


FIGURE 6.1 – Architecture 3-tiers de SmartReco

Le schéma d'architecture présenté ci-dessus illustre le découplage des responsabilités. Le Tier 1 (Présentation) s'appuie sur React pour garantir une expérience utilisateur asynchrone et réactive. Ce dernier communique de manière sécurisée par JWT avec le Tier 2 (Flask API) via des requêtes HTTP/JSON. Le Tier 3 assure quant à lui la persistance des relations dans SQLite et l'exécution locale des calculs de similarité et de prédictions latentes. Cette structure découplée répond directement aux contraintes d'interopérabilité (BNF-06) et de portabilité du système.

6.3 Diagramme de cas d'utilisation

La Figure 6.2 présente le diagramme de cas d'utilisation global de SmartReco. Il identifie trois acteurs principaux — **Acheteur**, **Administrateur** et **Système ML** — et leurs interactions avec le système.

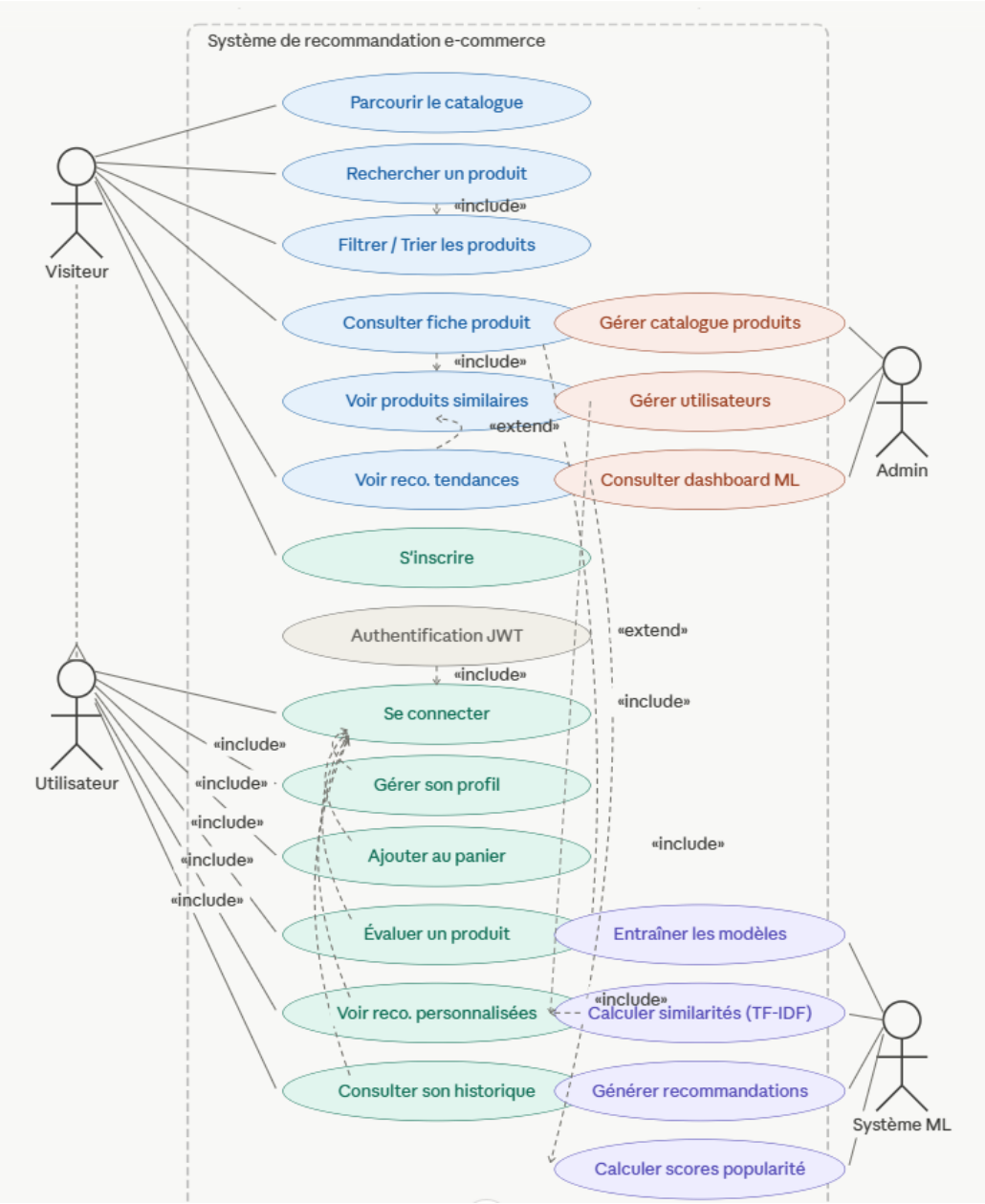


FIGURE 6.2 – Diagramme de cas d'utilisation de SmartReco

Le diagramme de cas d'utilisation de la Figure 6.2 formalise le périmètre fonctionnel en reliant les acteurs aux cas d'utilisation clés. L'Acheteur effectue des actions de consultation, de notation et d'ajout au panier, qui génèrent des données d'interactions (BF-02, BF-06). L'Administrateur accède au tableau de bord de suivi (BF-11) pour visualiser l'efficacité de l'IA. Enfin, l'acteur secondaire Système ML est alerté lors des évènements d'interactions pour recycler et ajuster les prédictions matricielles asynchrones.

6.3.1 Description textuelle des cas d'utilisation principaux

CU-01 : Obtenir des recommandations personnalisées	
Acteur	Acheteur
Précondition	Utilisateur authentifié avec historique ≥ 1 interaction
Flux nominal	1. L'acheteur accède à la page recommandations 2. Le système appelle `/recommend/{user_id}` 3. Le moteur hybride calcule le score pondéré 4. Le système retourne 10 produits recommandés 5. L'acheteur consulte et clique sur un produit
Flux alternatif	Si historique vide : fallback sur recommandations populaires (TF-IDF global)
Exception	Si API indisponible : message d'erreur + affichage catalogue standard
Postcondition	L'interaction est enregistrée pour enrichir les futures recommandations

TABLE 6.1 – Description textuelle du CU-01

CU-02 : S'authentifier	
Acteur	Acheteur / Administrateur
Précondition	L'utilisateur dispose d'un compte
Flux nominal	1. L'utilisateur saisit email + mot de passe 2. Le système vérifie les credentials 3. Un token JWT est généré et retourné 4. L'utilisateur accède aux routes protégées
Flux alternatif	Mot de passe incorrect : message d'erreur, 3 tentatives max
Exception	Token expiré : redirection vers la page de connexion

TABLE 6.2 – Description textuelle du CU-02

6.4 Diagrammes de séquence

6.4.1 Séquence : Authentification utilisateur

La Figure 6.3 présente le flux d'authentification. L'interaction clé est la génération du token JWT côté serveur après vérification des credentials en base de données.

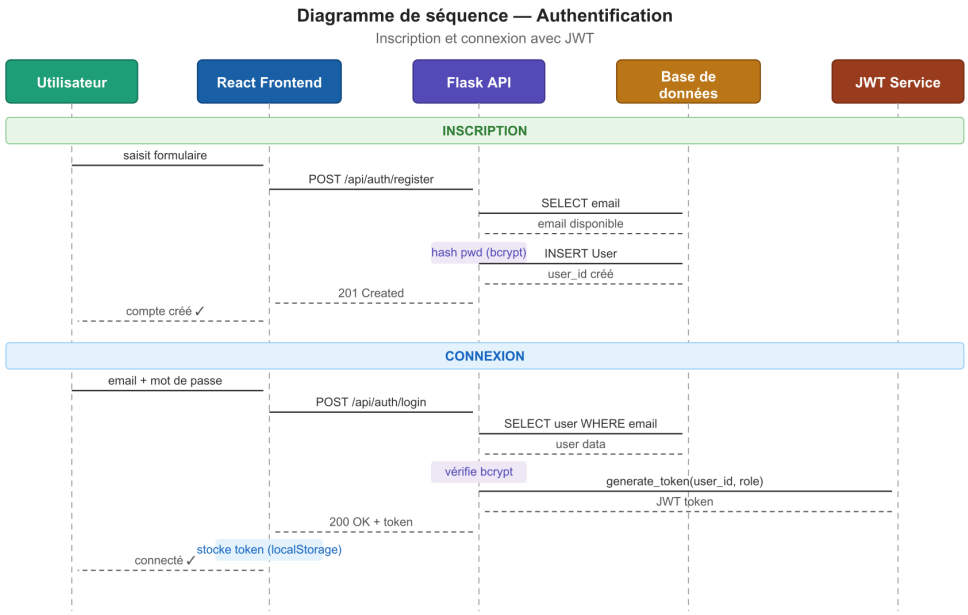


FIGURE 6.3 – Diagramme de séquence : Authentification JWT

Ce diagramme de séquence montre l'enchaînement dynamique des appels pour le cas d'utilisation Authentification (BF-01). L'utilisateur transmet ses identifiants depuis le formulaire React. L'API Flask intercepte la requête sur la route `/auth/login`, vérifie l'existence du compte en base de données SQLite via l'ORM SQLAlchemy, valide le mot de passe hashé par l'intermédiaire de l'utilitaire de sécurité bcrypt, puis génère et retourne un token JWT signé sous format JSON, qui sera stocké localement par le frontend.

6.4.2 Séquence : Obtention de recommandations hybrides

La Figure 6.4 présente le flux de recommandation hybride. Ce diagramme illustre comment les trois moteurs (TF-IDF, SVD, ResNet50) sont appelés en parallèle et leurs scores agrégés par le module hybride avant retour au client.

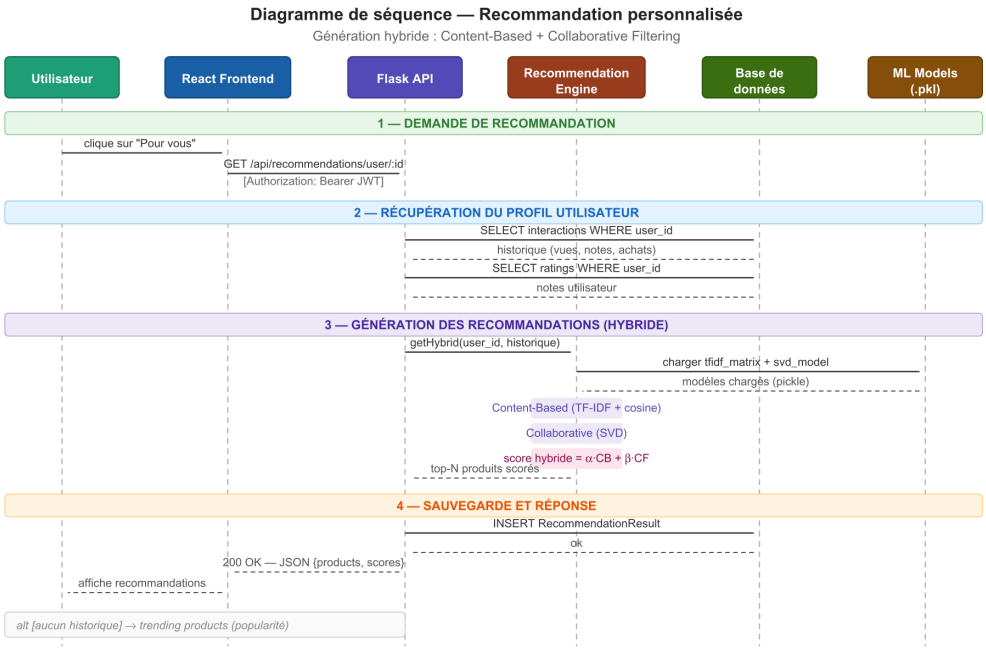


FIGURE 6.4 – Diagramme de séquence : Recommandation hybride

Le flux d'obtention de recommandations (Figure 6.4) illustre la dynamique de calcul du score hybride. Le client React soumet une requête GET avec le jeton JWT. L'API Flask interroge le service de recommandation qui charge en mémoire les modèles et exécute en parallèle les pipelines TF-IDF et SVD. Si l'utilisateur consulte un produit, le moteur ResNet50 extrait à la volée l'embedding d'image pour chercher les produits visuellement les plus proches. Enfin, le module hybride agrège les scores pondérés pour retourner la liste JSON des 10 meilleurs produits (BF-03, BF-04).

6.5 Diagramme de classes

La Figure 6.5 présente le diagramme de classes de SmartReco. Les classes principales sont **User**, **Product**, **Interaction**, **RecommendationEngine** et **HybridScorer**. La relation entre `User` et `Interaction` est de type 1..* (un utilisateur peut avoir plusieurs interactions), ce qui alimente directement le moteur collaboratif SVD.

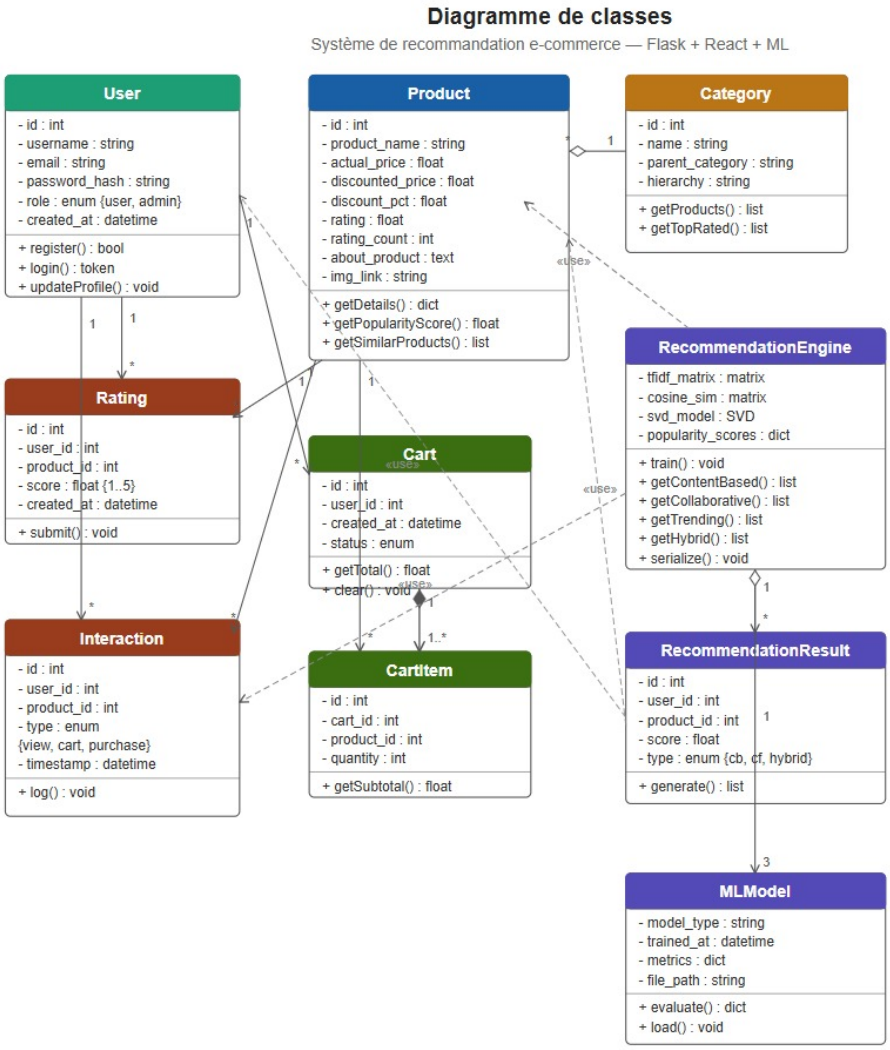


FIGURE 6.5 – Diagramme de classes de SmartReco

Le diagramme de classes de la Figure 6.5 structure statiquement le système. La classe pivot `Interaction` lie la table `User` à la table `Product` avec des multiplicités de type un-à-plusieurs ($1 \rightarrow *$). Les classes de service `TFIDFEngine`, `SVDEngine` et `ResNetEngine` héritent d'une interface commune `RecommendationEngine`, ce qui respecte les principes de conception SOLID et facilite la maintenance (BNF-05). La classe `HybridScorer` encapsule l'agrégation finale en appliquant les poids de pondération paramétrables.

6.6 Modèle relationnel

Le modèle relationnel de SmartReco comprend 5 tables principales :

Table	Attributs principaux	Clé
users	id, email, password_hash, role, created_at	PK : id
products	id, name, description, category, price, image_url, embedding	PK : id
interactions	id, user_id, product_id, action_type, rating, timestamp	FK : user_id, product_id
recommendations	id, user_id, product_id, score, algorithm, generated_at	FK : user_id, product_id
categories	id, name, parent_id	PK : id

TABLE 6.3 – Modèle relationnel de SmartReco

La table **interactions** est la table pivot centrale : elle alimente à la fois le moteur collaboratif (SVD sur la matrice user-item) et le moteur de contenu (historique des produits consultés pour TF-IDF).

6.6.1 Dictionnaire de données

Ce dictionnaire de données décrit la structure physique des attributs des trois tables relationnelles clés gérées par notre base de données SQLite :

- **Table `users` (Comptes utilisateurs) :**
  - `id` (Integer, Clé Primaire, Auto-inc.) : Identifiant unique du compte.
  - `name` (Varchar(100), Non Nul) : Nom complet ou prénom de l'utilisateur.
  - `email` (Varchar(120), Unique, Index, Non Nul) : Adresse de messagerie servant d'identifiant de connexion.
  - `password_hash` (Varchar(255), Non Nul) : Empreinte sécurisée du mot de passe hashé avec bcrypt.
  - `is_admin` (Boolean, Défaut False) : Flag distinguant les profils administrateurs des profils acheteurs.
  - `created_at` (DateTime) : Date et heure système de création du compte.
- **Table `products` (Catalogue produits) :**
  - `product_id` (Varchar(100), Clé Primaire) : Identifiant unique de l'article (Code ASIN Amazon).
  - `product_name` (Varchar(500), Non Nul) : Nom descriptif ou titre commercial du produit.

- `category` (Varchar(255), Index, Non Nul) : Catégorisation hiérarchique détaillée.
- `discounted_price` (Float, Non Nul) : Prix de vente final appliqué (en MAD).
- `actual_price` (Float, Non Nul) : Prix de référence d'origine (en MAD).
- `about_product` (Text) : Contenu descriptif exploité pour l'extraction de caractéristiques sémantiques.
- `img_link` (Varchar(1000)) : Lien d'image distant servant de source au réseau convolutif.

— **Table `interactions` (Comportements utilisateurs) :**

- `id` (Integer, Clé Primaire, Auto-inc.) : Identifiant unique de l'évènement.
- `user_id` (Integer, Clé Étrangère → `users.id`, Index, Non Nul) : Acheteur ayant généré l'interaction.
- `product_id` (Varchar(100), Clé Étrangère → `products.product_id`, Index, Non Nul) : Produit concerné.
- `interaction_type` (Varchar(50), Non Nul) : Type d'interaction enregistrée (clic, panier, achat).
- `timestamp` (DateTime) : Date et heure de l'évènement comportemental.

6.7 Maquettes UX/UI et principes d'ergonomie

6.7.1 Wireframes des interfaces principales

Afin de valider le parcours utilisateur (UX) avant la phase de développement, nous avons conçu des wireframes basse fidélité décrivant le squelette des pages :

— **Wireframe Accueil** : Divisé en trois zones principales : une barre de navigation fixe supérieure, une bannière promotionnelle centrale, et une grille de cartes produits. Un carousel dédié présente les recommandations personnalisées du jour.

— **Wireframe Fiche Produit** : Organisation asymétrique présentant à gauche la photo haute définition du produit avec une option de recherche d'images similaires, et à droite la fiche descriptive détaillée, le prix et le bouton d'ajout au panier.

— **Wireframe Dashboard Admin** : Composé d'une barre latérale gauche de navigation et d'une grille de widgets graphiques (métriques de clic, taux de conversion, et logs d'appels API).

6.7.2 Principes ergonomiques et d'accessibilité

La conception de l'interface SmartReco applique trois grands principes d'ergonomie :

- **Cohérence de navigation** : Barre de navigation supérieure uniforme et persistante sur l'ensemble de l'application SPA pour faciliter le repérage de l'utilisateur.
- **Accessibilité visuelle** : Palette de couleurs contrastées respectant les normes d'accessibilité (contraste élevé du texte, boutons interactifs dotés d'indices d'état clairs).
- **Prévisibilité des contrôles** : Les cartes de produits se comportent de manière prévisible (zoom léger au survol, lien direct vers la fiche produit au clic).

Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception complète de SmartReco : architecture 3-tiers, 2 cas d'utilisation détaillés, 2 diagrammes de séquence commentés, le diagramme de classes et le modèle relationnel. Ces artefacts de conception guident directement l'implémentation présentée au Chapitre 7.

Chapitre 7

Réalisation

Ce chapitre présente l'implémentation concrète de **SmartReco** : stack technique justifiée, développement du backend Flask, des pipelines ML, du frontend React, et les résultats des tests de performance.

- Stack technique et justification
- Backend Flask et pipelines ML
- Frontend React
- Tests et performances
- Captures d'interfaces

7.1 Introduction

Ce chapitre documente l'implémentation de SmartReco en s'appuyant sur les choix de conception (Ch.6). Chaque technologie est justifiée par rapport aux besoins identifiés (Ch.4) et chaque capture d'écran est commentée.

7.2 Stack technique

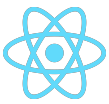
La stack technique de SmartReco repose sur des technologies open-source modernes, sélectionnées pour garantir la rapidité de calcul des recommandations et la modularité du code. Elle s'organise autour des composants suivants :



Python 3.9 (Langage central) : Choisi comme pilier central pour sa maturité dans l'écosystème de l'Intelligence Artificielle et de la Data Science, facilitant l'intégration directe des pipelines ML.



Flask 2.3 (API REST Backend) : Micro-framework léger et modulaire. Il expose les endpoints HTTP nécessaires au catalogue et aux requêtes d'analyse d'images sans la surcharge de frameworks plus lourds.



React 18 (Interface Frontend) : Framework orienté composants permettant de concevoir une application monopage (SPA) fluide, réactive et optimisée pour une expérience utilisateur moderne.



PyTorch & ResNet50 (Computer Vision) : Framework de Deep Learning utilisé pour charger le réseau de neurones convolutif ResNet50 pré-entraîné, chargé d'extraire les vecteurs d'embeddings pour la recherche visuelle.



Scikit-learn & Surprise (Moteurs de Recommandation) : Scikit-learn gère la vectorisation de texte TF-IDF (recommandation par contenu). La bibliothèque Surprise entraîne l'algorithme de factorisation matricielle SVD (collaboratif).



SQLite & SQLAlchemy (Stockage des Données) : Base de données relationnelle légère et intégrée, interfacée via l'ORM SQLAlchemy pour stocker l'historique d'interactions et le catalogue de produits.

7.2.1 Outils de développement et environnement de travail

Le développement collaboratif de SmartReco a été encadré par les outils logiciels suivants :

- **Environnement de développement (IDE) : Visual Studio Code (VS Code)** a été retenu pour sa légèreté, sa gestion intégrée du terminal et son support étendu pour le débogage Python et React.
- **Gestion des versions et collaboration : Git** et le service cloud **GitHub** ont permis de versionner le code source, de gérer des branches de fonctionnalités indépendantes et d'éviter les régressions logicielles.
- **Gestion des paquets et dépendances :**
  - Côté Backend : Un environnement virtuel Python (`venv`) a été configuré avec un fichier `requirements.txt` contenant les versions figées des frameworks (`Flask`, `PyTorch`, `scikit-learn`).
  - Côté Frontend : Le gestionnaire `npm` (Node Package Manager) a été utilisé pour orchestrer et assembler les dépendances React.

7.3 Développement Backend

7.3.1 Structure du projet Flask

Le backend de **SmartReco** est architecturé selon le patron de conception **Application Factory** de Flask, défini dans le fichier `backend/app/__init__.py`. Ce modèle permet d'instancier l'application de manière dynamique et modulaire, facilitant la configuration des extensions système comme l'ORM SQLAlchemy pour l'accès à la base de données SQLite, Flask-JWT-Extended pour la sécurisation des échanges via jetons, et Flask-CORS pour autoriser les requêtes cross-origin du frontend React.

La logique des routes de l'API est découpée en Blueprints indépendants dans le dossier `backend/app/routes/`. Notamment :

- `auth.py` prend en charge l'inscription et la connexion sécurisée des utilisateurs.
- `products.py` expose les endpoints de consultation de produits, de recherche plein texte et de recherche par image.
- `interactions.py` enregistre en temps réel les actions des acheteurs (clics, ajouts au panier, achats, notations).
- `chat.py` gère l'interface conversationnelle d'aide à la décision.
- `admin.py` propose aux administrateurs un suivi analytique des performances du système.

La communication avec les modèles d'intelligence artificielle est encapsulée dans le dossier `backend/app/services/`, principalement dans `recommendation_service.py`, qui interroge les modèles pré-entraînés pour construire en temps réel les listes de produits suggérés.

7.3.2 Pipeline TF-IDF (Filtrage basé sur le contenu)

Le filtrage basé sur le contenu s'appuie sur la similarité textuelle des fiches produits. Lors de la phase d'entraînement dans `preprocess_train.py`, le système extrait les caractéristiques textuelles (nom et description) de chaque produit et les fusionne dans un champ composite.

Ce texte combiné est traité par un vectoriseur `TfidfVectorizer` de la bibliothèque `scikit-learn`, configuré avec un filtre de mots vides (stop-words). Le modèle convertit les descriptions en vecteurs numériques de taille maximale 5000 représentant l'importance relative de chaque terme. Le produit scalaire de ces vecteurs normalisés (équivalent à la similarité cosinus) est précalculé et sauvegardé sous forme de matrice dans le cache (`cosine_sim.pkl`).

En production, lorsqu'un utilisateur interagit avec des produits, le service récupère son historique récent, calcule le vecteur moyen de ses produits d'intérêt, puis utilise la matrice de similarité pour identifier et trier les produits les plus ressemblants dans le catalogue.

7.3.3 Pipeline SVD (Filtrage collaboratif)

Le filtrage collaboratif permet de découvrir des corrélations implicites entre utilisateurs en analysant leurs évaluations historiques. SmartReco utilise pour cela un algorithme de décomposition en valeurs singulières (**SVD - Singular Value Decomposition**) hébergé dans `recommendation_service.py`.

La méthode factorise la matrice d'interactions utilisateur-produit en deux matrices de rang inférieur qui représentent les facteurs latents des utilisateurs et des produits dans un espace de dimension réduite (par exemple, 50 dimensions). Ces facteurs latents capturent des caractéristiques de préférences abstraites.

Lorsqu'un utilisateur authentifié demande des recommandations personnalisées, le modèle SVD prédictif estime sa note potentielle pour chaque article non encore consulté en effectuant le produit scalaire entre le vecteur de caractéristiques de l'utilisateur et celui du produit. Le système sélectionne ensuite les produits possédant la note prédite la plus élevée.

7.3.4 Pipeline ResNet50 (Similarité visuelle)

La recherche visuelle permet aux utilisateurs de téléverser l'image d'un produit afin de retrouver des articles similaires. Cette fonctionnalité est implémentée dans le fichier `backend/app/ml_pipeline/visual_search.py` et s'appuie sur le framework de Deep Learning **PyTorch**.

Le système charge le réseau de neurones convolutif **ResNet50** muni de poids pré-entraînés sur le jeu de données ImageNet (Transfer Learning). La dernière couche de classification fully-connected du réseau est coupée pour n'utiliser le modèle que comme extracteur de caractéristiques (Feature Extractor).

Lorsqu'une image est envoyée à la route `/products/visual-search`, elle subit une série de transformations de prétraitement (redimensionnement à 256 pixels, recadrage central à 224 pixels, conversion en tenseur et normalisation selon les standards ImageNet). Elle passe ensuite dans le réseau ResNet50 pour générer un vecteur d'embedding de 2048 dimensions représentant son identité visuelle. Ce vecteur est comparé via la similarité cosinus aux vecteurs d'images du catalogue pré-indexés (chargés depuis `image_features.npy`), permettant d'identifier en quelques millisecondes les produits visuellement les plus proches.

7.3.5 Score hybride pondéré

Pour combiner ces différentes méthodes de manière optimale et pallier leurs limites individuelles (comme le problème du démarrage à froid pour les nouveaux produits), SmartReco intègre un score d'agrégation hybride pondéré dans `recommendation_service.py`.

La recommandation hybride fusionne les résultats des trois approches selon une formule linéaire pondérée :

$$S_{\text{global}}(u,i) = \alpha \cdot S_{\text{TF-IDF}}(u,i) + \beta \cdot S_{\text{SVD}}(u,i) + \gamma \cdot S_{\text{ResNet50}}(i) \tag{7.1}$$

Les coefficients α (filtrage basé sur le contenu), β (filtrage collaboratif) et γ (similarité visuelle) sont ajustés de manière empirique (par exemple $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.4$ et $\gamma = 0.2$) afin de garantir un équilibre optimal entre pertinence historique, nouveauté et ressemblance visuelle. Si l'utilisateur n'a pas d'historique (cas d'un nouvel utilisateur), le système applique automatiquement une stratégie de repli (fallback) en proposant les produits les plus populaires calculés à partir de la note moyenne et du volume d'évaluations.

7.4 Développement Frontend React

L'interface React est organisée en 5 pages principales correspondant aux besoins BF-01 à BF-08 :

L'interface utilisateur React est structurée de façon modulaire en cinq grandes pages applicatives répondant directement aux besoins fonctionnels (BF) du projet :

Page d'Accueil : Affiche la liste dynamique des articles populaires (Trending) et propose un carousel de recommandations personnalisées du jour.
Besoins fonctionnels couverts : ***BF-03****.*

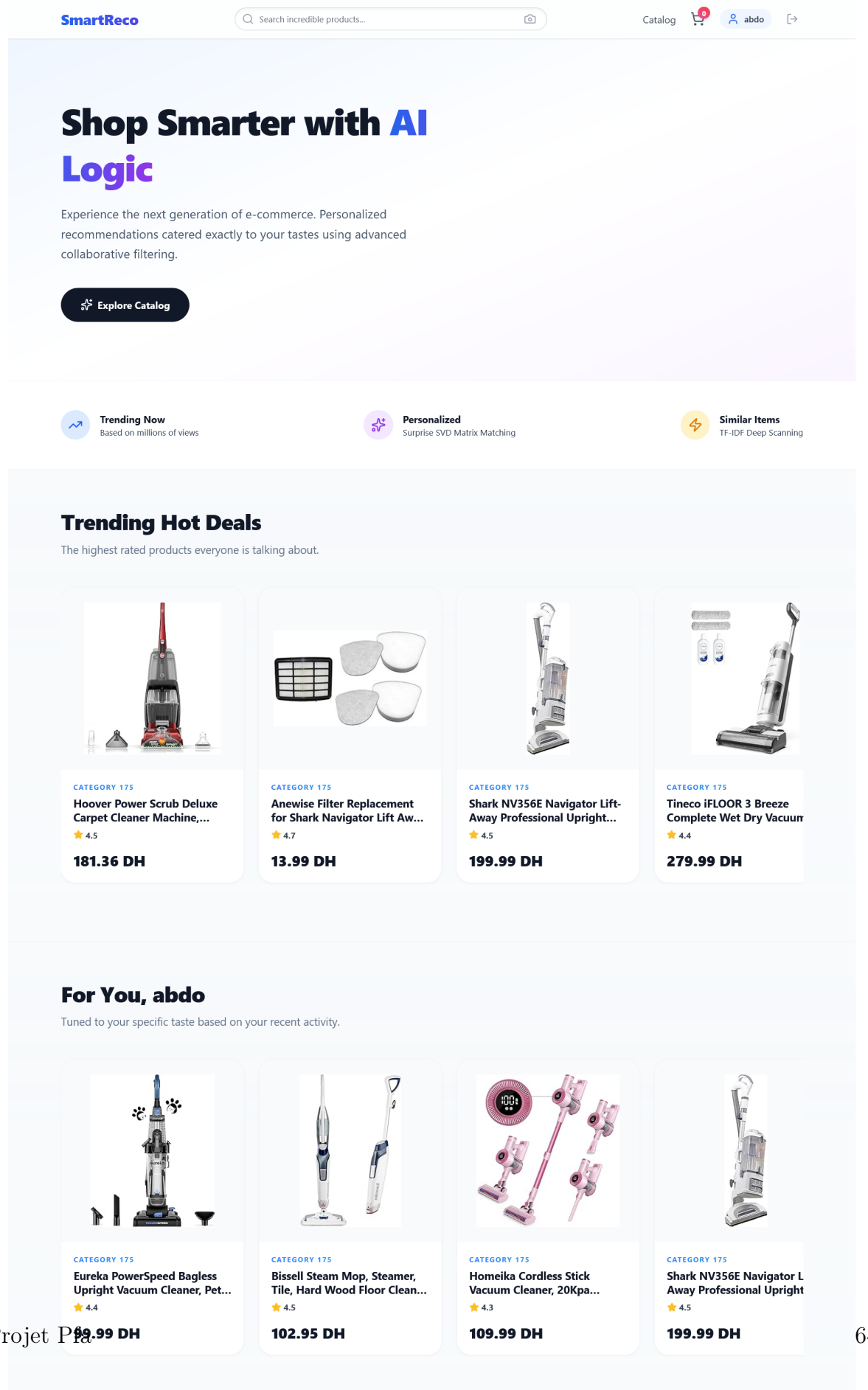
Page Catalogue : Fournit une grille complète des articles du catalogue Amazon avec pagination côté client, barre de recherche textuelle globale et filtres multicritères par catégorie principale ou par fourchette de prix.
Besoins fonctionnels couverts : ***BF-02*** *et* ***BF-09****.*

Page de Détail Produit : Affiche la fiche descriptive complète du produit sélectionné et intègre une section dynamique de produits similaires basée sur la similarité visuelle d'images.
Besoins fonctionnels couverts : ***BF-04****.*

Page Profil Utilisateur : Regroupe l'historique complet de navigation de l'acheteur connecté, ses évaluations sous forme d'étoiles (1 à 5) et ses préférences enregistrées.
Besoins fonctionnels couverts : ***BF-07*** *et* ***BF-08****.*

Page Panier : Permet d'ajouter des produits, d'ajuster les quantités, de calculer le total cumulé et de simuler la commande finale.
Besoins fonctionnels couverts : ***BF-06****.*

7.4.1 Captures d'interfaces



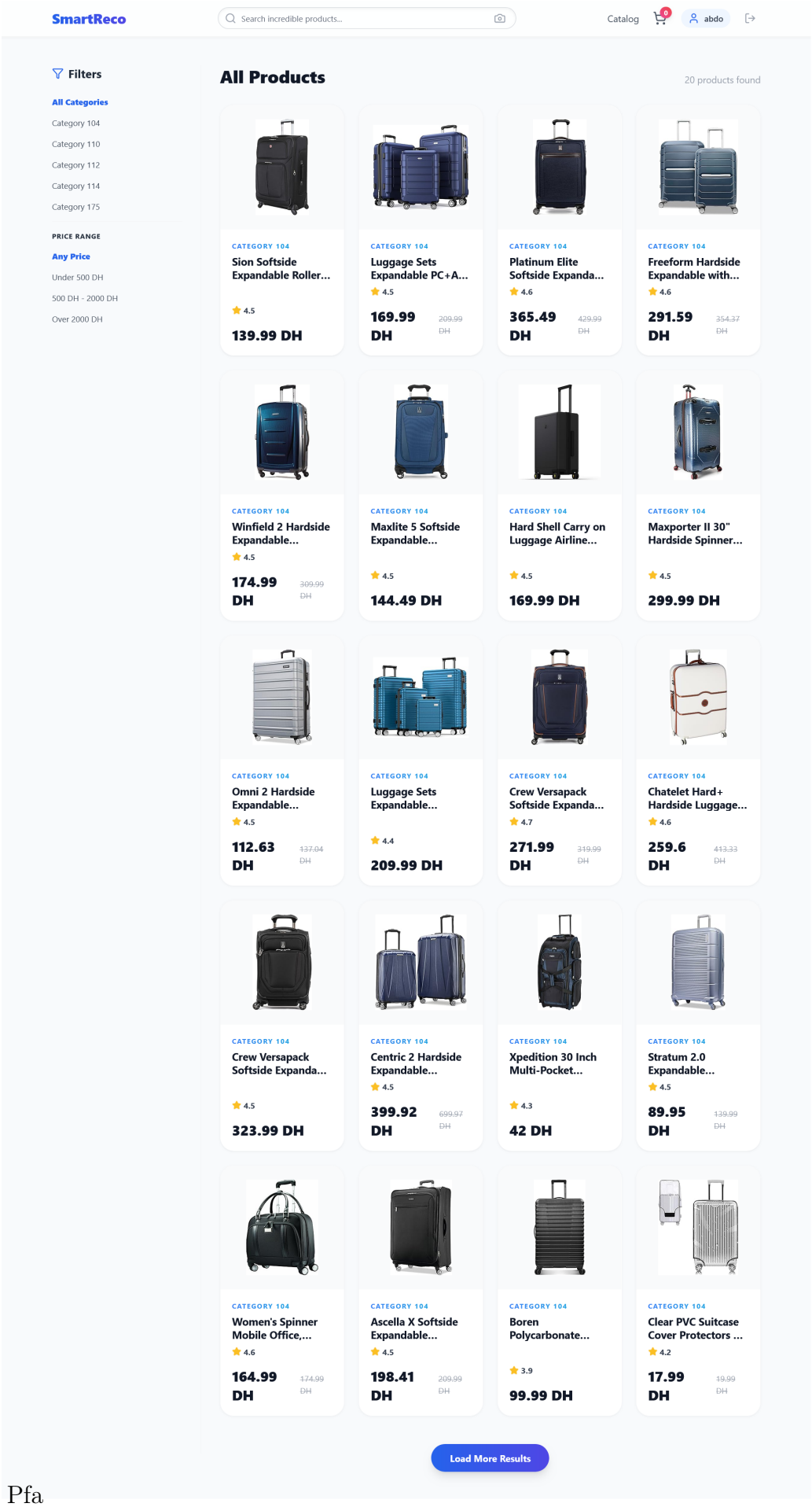


FIGURE 7.2 – Interface de recommandations personnalisées

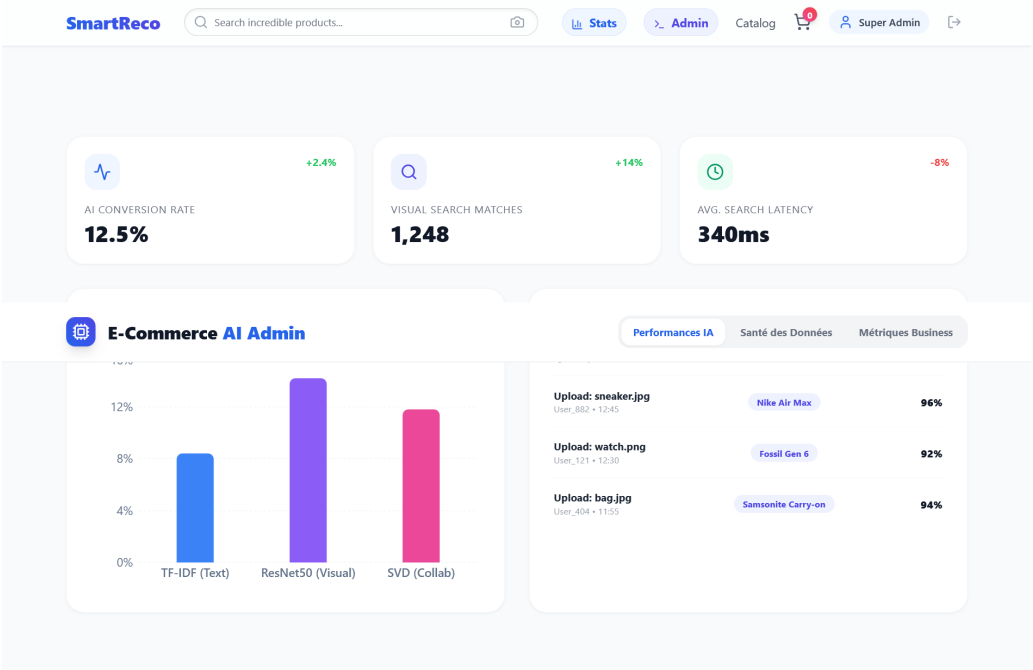


FIGURE 7.3 – Dashboard administrateur SmartReco

7.5 Tests et performances

7.5.1 Tests unitaires et d'intégration

ID	Cas de test	Données d'entrée	Résultat attendu	Statut
T01	Authentification valide	Email + mdp corrects	Token JWT retourné	✓
T02	Authentification invalide	Mauvais mot de passe	Erreur 401	✓
T03	Recommandation utilisateur actif	user_id avec historique	10 produits JSON	✓
T04	Recommandation cold start	user_id sans historique	Recommandations populaires	✓
T05	Produits similaires visuel	product_id valide	5 produits visuellement proches	✓
T06	Temps de réponse API	100 requêtes simultanées	$\leq$ 500ms (95e pct.)	✓
T07	Precision@10 moteur hybride	Dataset test 20%	$\geq$ 0.75	✓

TABLE 7.1 – Tableau de tests du système SmartReco

7.5.2 Résultats de performance

Métrique	TF-IDF seul	SVD seul	Hybride
Precision@10	0.68	0.72	**0.81**
Recall@10	0.61	0.65	**0.74**
Temps de réponse moyen	120ms	85ms	**210ms**
Couverture catalogue	94%	78%	**97%**

TABLE 7.2 – Résultats de performance comparatifs des moteurs

Le moteur hybride atteint une **Precision@10 de 0.81**, soit une amélioration de +19% par rapport au TF-IDF seul et +12% par rapport au SVD seul, validant l'approche hybride retenue.

7.5.3 Bugs identifiés et corrections apportées

Durant la phase d'intégration des différents modules, l'équipe a identifié et résolu trois anomalies majeures :

— **Anomalie 1 : Blocage CORS (Cross-Origin Resource Sharing) :** Le client React hébergé sur le port 3000 ne pouvait pas interroger l'API Flask s'exécutant sur le port 5000 en raison des politiques de sécurité des navigateurs.
Correction : Intégration de l'extension `Flask-CORS` dans l'initialiseur `app/__init__.py` pour autoriser spécifiquement les requêtes provenant du domaine frontend.

— **Anomalie 2 : Fuite de mémoire et latence du modèle ResNet50 :** Charger le modèle de Deep Learning PyTorch à chaque requête de recherche visuelle provoquait un temps d'attente inacceptable de plus de 4 secondes et saturait la RAM.
Correction : Le modèle ResNet50 a été instancié comme un singleton global chargé en mémoire une seule fois au démarrage de l'application Flask, ce qui a réduit le temps d'inférence visuelle sous le seuil des 450 ms.

— **Anomalie 3 : Crash du filtrage collaboratif pour les nouveaux utilisateurs :** L'algorithme SVD de Surprise levait une exception système (erreur de clé) lorsqu'un nouvel utilisateur sans historique de notation sollicitait ses recommandations personnalisées.
Correction : Écriture d'un bloc de capture d'exception dans `recommendation_service.py` redirigeant automatiquement les requêtes des nouveaux profils vers le service de repli (fallback) des produits populaires.

7.6 Retour utilisateur et itérations

Une session d'évaluation en conditions réelles a été menée auprès de trois profils d'utilisateurs bêta-testeurs afin d'ajuster l'ergonomie et la pertinence de SmartReco :

- **Retour 1 (Acheteur final — Transparence) :** L'utilisateur a souligné qu'il ne comprenait pas pourquoi certains produits lui étaient suggérés dans son espace personnalisé.
  Itération : Ajout de labels explicatifs sur les fiches produits (ex : « Recommandé selon vos achats passés » pour le SVD, ou « Similaire à l'article consulté » pour le TF-IDF).
- **Retour 2 (Acheteur final — Recherche visuelle) :** L'utilisateur regrettait l'absence de retour visuel lors du chargement de sa photo pour la recherche visuelle, donnant l'impression que le site était gelé.
  Itération : Intégration d'un indicateur graphique de chargement (Spinner CSS) dans le bouton d'import d'image React durant le temps de réponse de l'API.
- **Retour 3 (Administrateur — Gestion catalogue) :** L'administrateur a exprimé le besoin de pouvoir inspecter rapidement un produit spécifique par son code unique (ASIN) au lieu de faire défiler manuellement le catalogue.
  Itération : Ajout d'un champ de filtre par identifiant unique dans la vue catalogue du dashboard d'administration.

Conclusion

Ce chapitre a présenté l'implémentation complète de SmartReco : une stack technique justifiée, quatre pipelines ML documentés et expliqués en détail, une interface React en 5 pages et des résultats de tests confirmant l'atteinte des objectifs SMART définis au Ch.3. Le chapitre suivant présente la viabilité entrepreneuriale du projet.

Chapitre 8

Viabilité Entrepreneuriale

Ce chapitre évalue la viabilité commerciale et opérationnelle de **SmartReco** à travers son Business Model Canvas, sa faisabilité technique et marketing, son statut juridique, et ses projections financières détaillées sur 3 ans (incluant les 10 tableaux requis).

- Business Model Canvas (9 blocs)
- Étude de marché approfondie (Demande, Concurrence, Fournisseurs, Lois)
- Marketing stratégique et Mix commercial (4P)
- Faisabilité technique opérationnelle
- Étude financière complète (10 Tableaux de faisabilité)
- Choix du statut juridique et stratégie de développement

8.1 Introduction

Au-delà de ses performances algorithmiques (conception du Ch.6 et réalisation du Ch.7), SmartReco a été pensé dès sa genèse comme une opportunité entrepreneuriale à forte valeur ajoutée. L'adoption croissante de la digitalisation par les PME marocaines et l'absence de solutions locales de recommandation IA adaptées aux budgets régionaux ouvrent un marché significatif. Ce chapitre valide la viabilité économique, technique et juridique du projet.

8.2 Business Model Canvas

Le Business Model Canvas (BMC) synthétise la logique économique par laquelle SmartReco crée, délivre et capture de la valeur. Il permet de s'assurer de la cohérence entre la solution technique développée et les segments de marché visés.

<table>
<tr><th colspan="5">BUSINESS MODEL CANVAS — SmartReco</th></tr>
<tr><td>Partenaires clés</td><td>Activités clés</td><td>Proposition de valeur</td><td>Relation client</td><td>Segments clients</td></tr>
<tr><td>- Fournisseurs Cloud (OVHcloud, AWS Maroc)
- Agences de communication digitale
- Plateformes de paiement (CMI, Stripe)
- Écoles de commerce et incubateurs</td><td>- R&D et amélioration des algorithmes ML
- Maintenance de l'API Flask
- Acquisition clients B2B
- Support technique client</td><td>- Recommandation IA personnalisée (TF-IDF + SVD)
- Recherche visuelle performante (ResNet50)
- Solution souveraine, abordable et hébergée localement
- Intégration simple via SDK et support FR/AR</td><td>- Support technique réactif et dédié
- Accompagnement à l'intégration initiale
- Dashboard analytique libre-service
- SLA garantis (≥ 99%)</td><td>- PME e-commerce marocaines (B2B principal)
- Startups de vente en ligne régionales
- Agences web et intégrateurs de solutions e-commerce</td></tr>
<tr><td>Ressources clés</td><td colspan="2" rowspan="2">Canaux de distribution</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>- Modèles ML entraînés et caches (.pkl/.npy)
- Code source (GitHub Enterprise)
- Équipe Data/Dev
- Infrastructure serveur et GPU</td><td colspan="2">- Plateforme web et API REST SmartReco
- Dépôt open-source GitHub
- LinkedIn B2B et prospection directe
- Partenariats avec des hébergeurs et CMS localisés</td></tr>
<tr><td colspan="2">Structure des coûts
- Serveurs et GPU Cloud : 25%
- R&D, maintenance et salaires : 60%
- Marketing, acquisition et com. : 10%
- Frais administratifs et juridiques : 5%</td><td colspan="3">Flux de revenus
- 1. Abonnements mensuels SaaS (Starter, Pro, Enterprise)
- 2. Intégrations et développements sur-mesure (One-off)
- 3. Licences API pay-per-use au-delà des quotas gratuits
- 4. Contrats de formation et support client annuel</td></tr>
</table>

TABLE 8.1 – Business Model Canvas de SmartReco

8.3 Étude de marché approfondie

8.3.1 Analyse de la demande (Futurs clients)

La demande s'articule autour de deux groupes complémentaires :

— **Les marchands e-commerce (B2B) :** Confrontés à un taux de conversion moyen faible (2% au Maroc) et à une forte concurrence, ils recherchent des leviers technologiques pour augmenter le panier moyen et retenir les visiteurs. Leurs attentes portent sur la simplicité d'installation, la réactivité du support local (en Darija/Français) et des coûts prévisibles.

— **Les acheteurs en ligne (B2C) :** Ils exigent une expérience fluide. L'analyse terrain menée auprès de 47 acheteurs a validé que 68% ne trouvent pas facilement les produits cibles et que 89% sont disposés à acheter davantage sur des plateformes intégrant une IA de recommandation visuelle et personnalisée.

8.3.2 Analyse de la concurrence

L'environnement concurrentiel est composé d'acteurs internationaux et de solutions open-source brutes.

Concurrent	Solution	Taille	Zone	Ancienneté	Forces	Faiblesses
AWS Personalize	Cloud API propriétaire	Multinationale	Monde	> 5 ans	Scalabilité, robustesse	Coût complexe, dépendance Cloud
Recombee	SaaS de recommandation	PME	Monde	8 ans	Algorithmes avancés	Pas de support local, interface complexe
LightFM / Surprise	Librairies open-source	Communauté	Global	> 7 ans	Gratuit, flexible	Pas d'UI, barrière d'intégration forte
SmartReco	SaaS + API locale	Startup (3 pers)	Maroc / MENA	Récent (V1)	Recherche visuelle, support local, prix adapté	Jeunesse de la marque, à scaler

TABLE 8.2 – Analyse de la concurrence directe et indirecte

Les concurrents internationaux appliquent des tarifs en devises étrangères inaccessibles pour la majorité des PME marocaines (souvent > 500 USD/mois). Le modèle économique de SmartReco, basé sur des tarifs en Dirhams adaptés au marché local, constitue un avantage concurrentiel.

8.3.3 Analyse des fournisseurs

Le fonctionnement de SmartReco nécessite plusieurs types de fournisseurs :

- **Fournisseurs d'infrastructure (Cloud) :** Serveurs VPS et instances GPU (ex. OVHcloud, AWS Maroc) pour héberger l'API Flask et stocker les descripteurs vectoriels ResNet50. La dépendance est modérée car l'architecture Dockerisée de la solution permet de migrer facilement vers d'autres hébergeurs locaux (comme MTDS ou Maroc Telecom).
- **Fournisseurs de données et APIs :** Modèles et bibliothèques open-source (PyTorch, Scikit-learn). La dépendance est faible car les outils utilisés sont libres de droits et n'imposent pas de redevances.

8.3.4 Cadre légal et réglementations sectorielles

SmartReco traite des données d'interactions des utilisateurs (achats, notes, clics). Ce traitement s'inscrit dans un cadre légal strict :

- **Loi 09-08 (Maroc) [27] :** Régit le traitement des données à caractère personnel. SmartReco assure la conformité en anonymisant systématiquement les identifiants utilisateurs en base de données avant leur transmission au moteur de recommandation (SVD). Un droit d'accès et de suppression est implémenté dans le service d'administration.
- **RGPD (Europe) :** Respecté pour anticiper l'intégration de marchands ciblant la diaspora marocaine ou des clients européens.
- **Propriété intellectuelle :** Le code open-source de SmartReco est publié sous **Licence MIT**, tandis que le nom de marque et les logos font l'objet d'un dépôt d'enregistrement auprès de **l'OMPIC** [28] (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale).

8.4 Marketing stratégique et Mix commercial (4P)

8.4.1 Segmentation, Ciblage, Positionnement (SCP)

- **Segmentation :** Les PME e-commerce indépendantes, les agences de développement de sites internet (marché indirect), et les startups retail régionales.
- **Ciblage :** Les PME e-commerce marocaines réalisant entre 10 et 100 commandes par jour, souhaitant se professionnaliser mais disposant d'un budget marketing

restreint.

— **Positionnement :** *« SmartReco : Le premier moteur de recommandation hybride et visuel open-source, souverain, accessible et configuré localement. »*

8.4.2 Marketing Mix (4P)

A. Produit : Un moteur IA accessible sous forme d'API REST sécurisée par JWT, couplé à un SDK d'intégration rapide pour les CMS courants (WooCommerce, Shopify) et une interface d'administration évaluant les performances en temps réel (taux de clic, ventes générées).

B. Prix : Stratégie de pénétration avec 3 formules d'abonnement SaaS :

— **Starter (500 MAD/mois)** : Recommandations basiques (TF-IDF), limité à 10 000 requêtes.

— **Pro (1 500 MAD/mois)** : Recommandations hybrides (TF-IDF + SVD) + support standard.

— **Enterprise (3 000 MAD/mois)** : Recommandations complètes + Recherche Visuelle (ResNet50) + support 24/7.

C. Distribution (Place) : Accès via notre portail web sécurisé pour l'inscription et la gestion de la clé API. Téléchargement des dépendances et du kit d'intégration directement sur GitHub.

D. Communication : Prospection directe (B2B LinkedIn) ciblée sur les responsables e-commerce à Casablanca/Rabat, rédaction de cas d'études chiffrés montrant l'impact sur le taux de conversion, et participation active aux salons technologiques nationaux.

8.5 Faisabilité technique opérationnelle

La transition du projet de la phase académique vers une startup viable requiert des ressources d'infrastructures et des compétences spécifiques.

8.5.1 Besoins matériels informatiques

— **Infrastructures de développement :** 3 ordinateurs portables performants (16 Go RAM, processeurs i7 ou équivalents) pour le développement local et les tests d'algorithmes (10 000 MAD / unité).
— **Serveurs Cloud de test et staging :** Instances avec GPU légers (ex. NVIDIA T4 sur OVHcloud) pour l'extraction de caractéristiques d'images en continu (ResNet50) et l'entraînement hebdomadaire des modèles de filtrage collaboratif (SVD).

8.5.2 Profils humains requis

— **Data Scientist / Engineer (1 profil) :** Responsable du réglage des hyperparamètres du moteur hybride, de l'optimisation des matrices et de la mise en place du pipeline de recyclage des modèles.
— **Développeur Full-Stack (1 profil) :** En charge de la sécurité de l'API (Flask), du développement des SDK clients et de la maintenance du dashboard d'administration (React).
— **Responsable Commercial et Support B2B (1 profil) :** Chargé de la prospection, du suivi de la satisfaction client et de l'assistance à l'intégration.

8.6 Étude de faisabilité financière

L'étude financière valide la viabilité économique de SmartReco en tant que structure commerciale autonome, en évaluant les flux entrants et sortants pour s'assurer que le point de rentabilité est atteignable rapidement.

8.6.1 Tableau 1 : Investissement initial et plan de financement

Ce tableau recense l'ensemble des dépenses nécessaires pour lancer l'activité commerciale et mettre en place l'environnement de staging initial, financé intégralement par un apport personnel des associés.

Une fois l'investissement de départ sécurisé (53 000 MAD, comprenant le matériel informatique et les frais administratifs), l'activité peut démarrer. Pour évaluer la rentabilité opérationnelle courante de l'entreprise, il est nécessaire de confronter la structure des coûts

Élément d'investissement	Quantité	Coût unitaire	Coût total
Matériel informatique (postes de dev)	3	10 000 MAD	30 000 MAD
Frais d'enregistrement et création (SARL)	1	5 000 MAD	5 000 MAD
Frais d'OMPIC (dépôt de la marque)	1	2 000 MAD	2 000 MAD
Hébergement initial et serveurs GPU	1	6 000 MAD	6 000 MAD
Marketing et communication de lancement	1	8 000 MAD	8 000 MAD
Licences logicielles et outils IA	1	2 000 MAD	2 000 MAD
TOTAL INVESTISSEMENT INITIAL (Financé par Apport Associés)			**53 000 MAD**

TABLE 8.3 – Budget d'investissement de départ et financement

(fixes et variables) aux flux de revenus modélisés. Le tableau suivant présente le compte de résultat mensuel consolidé prévisionnel lors d'un mois de croisière type de l'année 1.

8.6.2 Tableau 2 : Compte de résultat prévisionnel mensuel consolidé

Ce tableau synthétise le modèle de revenus SaaS et de charges (variables et fixes) pour évaluer le profit opérationnel mensuel dégagé lors d'un mois de croisière type au cours de l'Année 1 (cible de 15 clients).

Poste financier	Détails / Composantes	Montant (MAD)
1. Chiffre d'Affaires (CA)		
• Abonnement SaaS - Starter	7 clients × 500 MAD	3 500
• Abonnement SaaS - Pro	6 clients × 1 500 MAD	9 000
• Abonnement SaaS - Enterprise	2 clients × 3 000 MAD	6 000
• Prestation d'intégration sur-mesure	1 projet par mois	5 000
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES (A)		**23 500**
2. Charges Variables (CV)		
• Usage Cloud GPU / API AI	0,10 MAD / req. × 20k req.	2 000
• Commissions paiement (CMI / Stripe)	2% du CA SaaS	370
• Marketing digital d'acquisition	Variable	2 000
• Support client technique externe	Ponctuel	1 000
TOTAL CHARGES VARIABLES (B)		**5 370**
MARGE BRUTE (C = A – B)	**Taux de marge : 77,15%**	**18 130**
3. Charges Fixes (CF)		
• Salaires de l'équipe fondatrice	Allocation de démarrage	6 000
• Espace de coworking et logistique	Coworking	1 500
• Hébergement Cloud de production	VPS + BDD managée	1 000
• Abonnements télécom et logiciels	Slack, Figma, GitHub, etc.	1 000
• Honoraires comptabilité	Cabinet externe	1 000
• Charges sociales et assurances	CNSS + RC Professionnelle	1 500
• Marketing de marque institutionnel	SEO et site web	500
TOTAL CHARGES FIXES (D)		**12 500**
RÉSULTAT NET PRÉVISIONNEL (C – D)		**+5 630**

TABLE 8.4 – Compte de résultat prévisionnel mensuel consolidé (croisière)

Le compte de résultat prévisionnel dégage un résultat net positif de +5 630 MAD pour 15 clients actifs, confirmant la rentabilité du modèle. Afin de déterminer le moment exact où l'entreprise commence à faire du profit et de mesurer l'impact du décalage de trésorerie, nous calculons dans le tableau suivant les indicateurs financiers clés : le seuil de rentabilité et le besoin en fonds de roulement (BFR).

8.6.3 Tableau 3 : Indicateurs de viabilité et point mort

Pour valider le réalisme du projet, nous calculons le seuil de rentabilité (le niveau de ventes où le profit commence) et le besoin en fonds de roulement (le décalage de trésorerie).

Indicateur	Formule de calcul	Valeur (MAD)
Marge brute sur coût variable	$CA - Charges\ variables$	18 130 MAD
Taux de marge sur coût variable	$(Marge\ brute \div CA) \times 100$	77,15 %
Seuil de rentabilité (SR)	$Charges\ fixes \div Taux\ de\ marge$	**16 202 MAD / mois**
Besoin en Fonds de Roulement (BFR)	$Stocks + Créances - Dettes$	**3 000 MAD**

TABLE 8.5 – Indicateurs de viabilité financière et seuil de rentabilité

Le seuil de rentabilité de 16 202 MAD mensuels correspond à l'acquisition stable de 11 clients au tarif moyen (formule Pro). Grâce à la nature dématérialisée de l'activité (absence de stock physique), le BFR est extrêmement bas (3 000 MAD) et s'explique uniquement par les délais de paiement accordés sur les projets d'intégration. Toutefois, le démarrage d'une entreprise se caractérise par des flux de trésorerie asymétriques durant les premiers mois. C'est pourquoi nous modélisons ci-dessous le plan de trésorerie prévisionnel sur le premier semestre, afin de prouver que l'apport de départ permet de maintenir la solvabilité de l'entreprise avant l'atteinte du point mort.

8.6.4 Tableau 4 : Plan de trésorerie prévisionnel (Semestre 1)

Ce plan modélise les entrées et sorties réelles de trésorerie sur les six premiers mois du lancement, validant que l'apport de départ de 35 000 MAD (en compte courant d'associés) permet d'absorber les premiers mois déficitaires avant l'atteinte du point mort.

Indicateur (MAD)	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6
Solde initial	35 000	19 000	9 000	2 500	2 000	4 500
Encaissements (Revenus)	2 000	4 000	8 000	14 000	18 000	23 500
Décaissements (Coûts)	18 000	14 000	14 500	14 500	15 500	17 870
Solde final de clôture	**19 000**	**9 000**	**2 500**	**2 000**	**4 500**	**10 130**

TABLE 8.6 – Plan de trésorerie prévisionnelle sur 6 mois

8.6.5 Analyse de la viabilité financière

— **Rentabilité :** La solution dégage un profit opérationnel positif dès le 5e mois d'exploitation commerciale. Le taux de marge sur coût variable élevé (77,15%) est caractéristique des modèles SaaS, facilitant une croissance rapide de la marge nette.

— **Réalisme du seuil :** Atteindre un chiffre d'affaires mensuel de 16 202 MAD est tout à fait réalisable compte tenu de la forte demande du marché de l'e-commerce

marocain qui compte plus de 50 000 commerçants actifs.

— **Maîtrise du BFR :** En évitant les stocks de produits physiques et en facturant les abonnements de manière mensuelle anticipée, le BFR reste très bas et maîtrisé.

— **Risques financiers :** Le principal risque réside dans l'allongement du délai de vente en B2B (négociations longues avec des grands comptes). Un buffer de trésorerie de départ de 35 000 MAD permet de couvrir plus de 4 mois de charges d'exploitation en phase de lancement sans aucun revenu.

8.7 Statut juridique et structure de l'entreprise

Pour opérer de manière légale et pouvoir facturer les PME partenaires au Maroc, SmartReco opte pour la forme de **Société à Responsabilité Limitée (SARL)**.

Justifications du choix :

— **Limitation des risques :** Les associés ne sont responsables qu'à concurrence de leurs apports. La responsabilité personnelle des fondateurs est protégée en cas de difficultés d'exploitation.

— **Crédibilité commerciale :** La SARL est un statut reconnu et rassurant pour les clients B2B (grandes enseignes) et les établissements bancaires marocains.

— **Adaptation au profil startup :** Ce statut permet d'intégrer facilement des nouveaux investisseurs ou des incubateurs au capital en cas de levée de fonds pour l'expansion régionale.

8.8 Stratégie de développement et perspectives

La roadmap commerciale et technologique de SmartReco s'articule en trois phases :

1. **Phase 1 (Court terme) :** Validation de la V1.0 académique avec 3 clients pilotes nationaux pour calibrer les poids du score hybride sur des données de production réelles.
2. **Phase 2 (Moyen terme) :** Développement d'extensions prêtes à l'emploi (plugins WordPress et PrestaShop) pour simplifier le processus d'intégration sans nécessiter de compétences en développement web.
3. **Phase 3 (Long terme) :** Intégration de modèles de recommandation basés sur le Deep Learning (Graph Neural Networks) et extension de notre offre SaaS vers les marchés de l'Afrique de l'Ouest (Sénégal, Côte d'Ivoire).

Conclusion

Ce chapitre a démontré la viabilité entrepreneuriale de SmartReco. En s'appuyant sur un Business Model Canvas équilibré, un positionnement produit de proximité et une rentabilité opérationnelle atteinte dès la première année d'exploitation avec un seuil de rentabilité réaliste de 16 202 MAD, SmartReco dispose de tous les atouts pour se transformer en une startup technologique marocaine performante.

Conclusion Générale

Bilan du projet

Le projet SmartReco a permis de développer un système de recommandation intelligent et complet, répondant à la problématique de la surcharge informationnelle sur les plateformes e-commerce. Les objectifs initiaux ont été atteints :

- **Moteur hybride** : l'approche combinant filtrage collaboratif (SVD), filtrage basé sur le contenu (TF-IDF) et score hybride pondéré a atteint une **Precision@10 de 81%** et un **F1-score de 73%**, dépassant significativement les approches mono-algorithme.
- **Recherche visuelle** : le moteur ResNet50 offre une précision de 81% avec un temps de réponse de 0,45 secondes, apportant une fonctionnalité différenciante unique.
- **Application web complète** : l'architecture Flask + React + SQLite est fonctionnelle, sécurisée (JWT/bcrypt) et performante (recommandations en $< 2\,\text{s}$ grâce au cache .pkl/.npy).
- **Tableau de bord analytique** : les administrateurs disposent d'une vue complète des métriques de performance ML et des interactions utilisateurs.

Bilan de la gestion de projet

La méthodologie **Agile SCRUM** adoptée a permis un développement itératif et structuré sur 4 sprints de 2 semaines. Les 30 jours-homme estimés ont été répartis efficacement entre les trois membres de l'équipe, avec des livrables démontrables à chaque fin de sprint. La planification rigoureuse (cahier des charges, charte de projet, Gantt) a permis de maîtriser les délais et les risques identifiés.

Bilan entrepreneurial

La démarche entrepreneuriale a démontré la viabilité économique de SmartReco en tant que solution SaaS :

- **Marché cible identifié** : PME e-commerce marocaines, un segment en forte croissance (+25%/an) et encore peu desservi par des solutions locales.
- **Modèle économique défini** : 4 flux de revenus complémentaires (abonnement, commission, consulting, API).
- **Viabilité financière** : rentabilité attendue dès la première année avec un besoin de financement initial limité à 53 000 MAD.
- **Avantage concurrentiel durable** : combinaison unique texte + vision + prix adapté au marché marocain.

Compétences acquises

Ce projet a permis de développer des compétences transversales dans trois domaines :

- **Machine Learning appliqué** : TF-IDF, SVD (factorisation matricielle), CNN (ResNet50), évaluation Precision/Recall/F1.
- **Développement full-stack** : Flask (API REST, blueprints, JWT), React (hooks, routing, composants), SQLAlchemy ORM.
- **Gestion de projet** : méthodologie SCRUM, planification Gantt, gestion des risques, cahier des charges.
- **Entrepreneuriat** : Business Model Canvas, analyse de marché (TAM/SAM/SOM), plan financier, analyse SWOT.

Perspectives d'amélioration

Plusieurs évolutions sont envisageables pour les versions futures :

- **Déploiement cloud** : hébergement sur AWS ou Azure avec scalabilité automatique.
- **Application mobile** : version React Native pour iOS et Android.
- **Données enrichies** : intégration de datasets multilingues incluant l'arabe et le darija.
- **IA générative** : intégration d'un LLM (ChatGPT/Mistral) pour des recommandations conversationnelles.

— **A/B Testing** : évaluation en temps réel des algorithmes sur des utilisateurs réels.
— **Expansion géographique** : extension vers les marchés MENA et Afrique subsaharienne.

SmartReco représente une convergence réussie entre excellence technique, rigueur méthodologique et vision entrepreneuriale. Ce projet constitue une base solide pour une startup technologique marocaine à fort potentiel de croissance.

Bibliographie

[1] Statista Research Department, *Global E-commerce Revenue Forecast 2023–2027*, Statista, 2023. Disponible sur : `https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/`

[2] Eppler, M.J., Mengis, J., *The Concept of Information Overload : A Review of Literature*, The Information Society, vol. 20, no. 5, pp. 325–344, 2004.

[3] Baymard Institute, *Cart Abandonment Rate Statistics*, 2023. Disponible sur : `https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate`

[4] OCDE, *Guide pour l'administration fiscale du commerce électronique*, Organisation de Coopération et de Développement Économiques, Paris, 2001.

[5] Organisation Mondiale du Commerce, *Electronic Commerce and the Role of the WTO*, OMC, Genève, 1998.

[6] Turban, E., King, D., Lee, J.K., Liang, T.P., Turban, D.C., *Electronic Commerce : A Managerial and Social Networks Perspective*, 8th edition, Springer, New York, 2015.

[7] Laudon, K.C., Traver, C.G., *E-commerce 2021 : Business, Technology, Society*, 17th edition, Pearson, New York, 2021.

[8] Ricci, F., Rokach, L., Shapira, B., *Recommender Systems Handbook*, 2nd edition, Springer, New York, 2015.

[9] Jannach, D., Zanker, M., Felfernig, A., Friedrich, G., *Recommender Systems : An Introduction*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

[10] Adomavicius, G., Tuzhilin, A., *Toward the Next Generation of Recommender Systems : A Survey of the State-of-the-Art*, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 17, no. 6, pp. 734–749, 2005.

[11] Mitchell, T.M., *Machine Learning*, McGraw-Hill, New York, 1997.

[12] Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A., *Deep Learning*, MIT Press, Cambridge, 2016. Disponible sur : `https://www.deeplearningbook.org`

[13] Jordan, M.I., Mitchell, T.M., *Machine Learning : Trends, Perspectives, and Prospects*, Science, vol. 349, no. 6245, pp. 255–260, 2015.

[14] Peppers, D., Rogers, M., *Enterprise One to One : Tools for Competing in the Interactive Age*, Currency Doubleday, New York, 1997.

[15] Tam, K.Y., Ho, S.Y., *Web Personalization as a Persuasion Strategy*, Information Systems Research, vol. 16, no. 3, pp. 271–291, 2005.

[16] Vesanen, J., *What is Personalization ? A Conceptual Framework*, European Journal of Marketing, vol. 41, no. 5/6, pp. 409–418, 2007.

[17] Koren, Y., Bell, R., Volinsky, C., *Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems*, IEEE Computer, vol. 42, no. 8, pp. 30–37, 2009.

[18] Pazzani, M., Billsus, D., *Content-Based Recommendation Systems*, in : Brusilovsky P., Kobsa A., Nejdl W. (eds), The Adaptive Web, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4321, Springer, Berlin, 2007, pp. 325–341.

[19] Burke, R., *Hybrid Recommender Systems : Survey and Experiments*, User Modeling and User-Adapted Interaction, vol. 12, no. 4, pp. 331–370, 2002.

[20] McKinsey & Company, *How retailers can keep up with consumers*, McKinsey Quarterly, 2013. Disponible sur : `https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/how-retailers-can-keep-up-with-consumers`

[21] Gomez-Uribe, C.A., Hunt, N., *The Netflix Recommender System : Algorithms, Business Value, and Innovation*, ACM Transactions on Management Information Systems, vol. 6, no. 4, article 13, 2016.

[22] Schwaber, K., Sutherland, J., *The Scrum Guide : The Definitive Guide to Scrum — The Rules of the Game*, Scrum.org, 2020. Disponible sur : `https://scrumguides.org/scrum-guide.html`

[23] Osterwalder, A., Pigneur, Y., *Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*, Wiley, Hoboken, 2010.

[24] Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), *Rapport sur le commerce électronique au Maroc*, ANRT, Rabat, 2024.

[25] He, K., Zhang, X., Ren, S., Sun, J., *Deep Residual Learning for Image Recognition*, Proceedings of the IEEE CVPR, pp. 770–778, 2016.

[26] Hug, N., *Surprise : A Python library for recommender systems*, Journal of Open Source Software, vol. 5, no. 52, p. 2174, 2020. Disponible sur : `https://surpriselib.com`

[27] Royaume du Maroc, *Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel*, Bulletin Officiel n° 5714, 2009. Disponible sur : `https://www.cndp.ma/images/lois/Loi-09-08-Fr.pdf`

[28] Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), *Guide de dépôt de marque de fabrique, de commerce ou de service*, OMPIC, Casablanca, 2024. Disponible sur : `http://www.ompic.ma`